Guion oral de gráficos + explicación del output

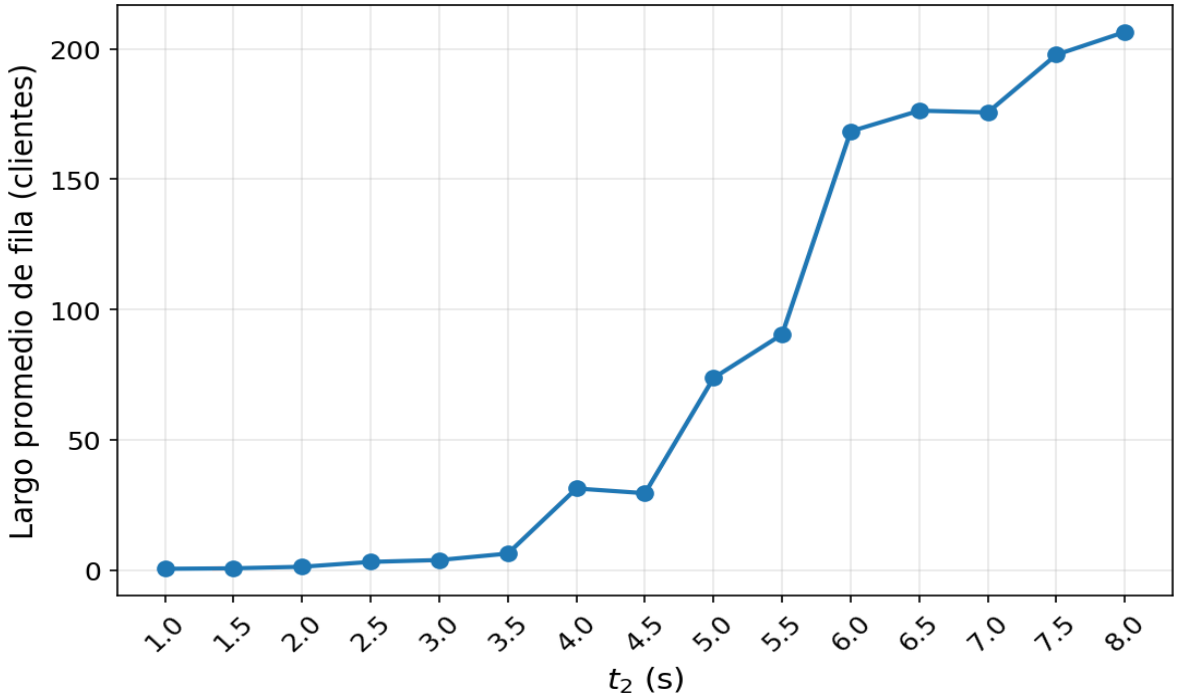
Material armado a partir de los gráficos incluidos en sds.zip y del output/código compartido. Los textos de los gráficos están pensados para decirse en voz alta de forma breve, sin agregar interpretaciones que no salgan directamente de la figura.

Sugerencia de uso

Para no excederte, cada bloque está escrito como un mini guion de 1 o 2 frases. Si vas corta de tiempo, con leer una sola frase por gráfico ya alcanza.

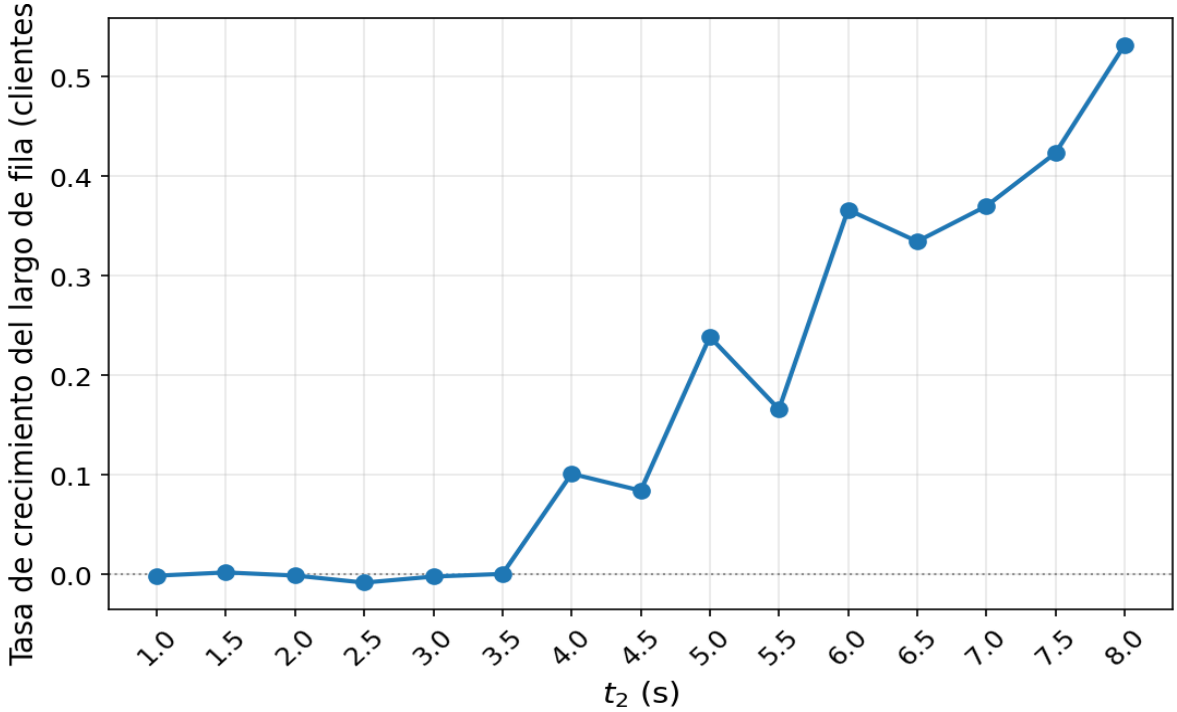
Barrido de t2

A - largo promedio de fila vs t2



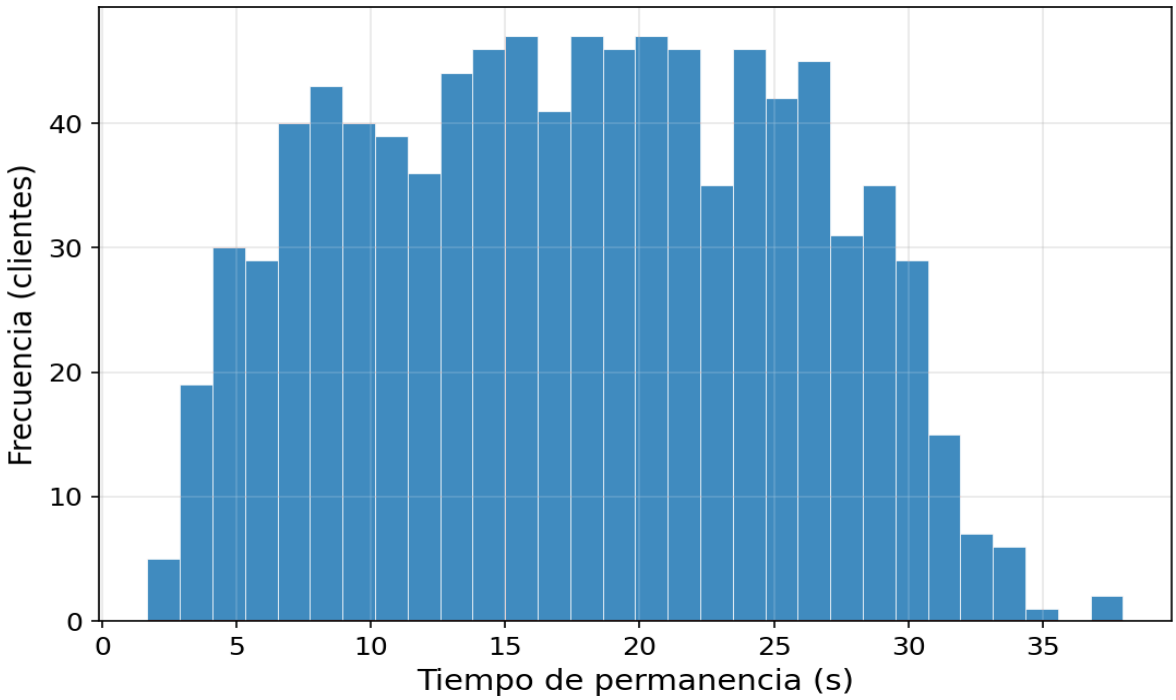
Qué diría: Diría que, en modalidad A, el largo promedio de fila se mantiene muy bajo hasta aproximadamente t2=3.5 s. A partir de t2=4 s empieza a crecer, y entre t2=5 s y t2=8 s se observa una suba marcada, con un salto especialmente visible alrededor de t2=6 s.

A - tasa de crecimiento del largo de fila vs t2



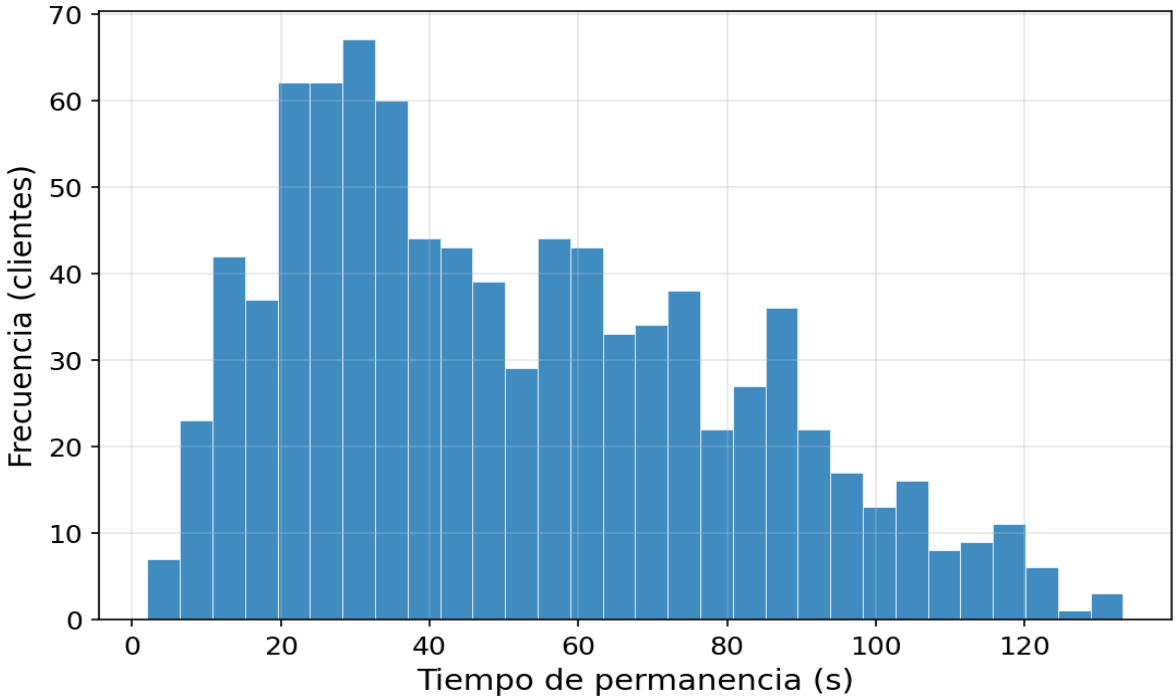
Qué diría: Acá se ve que la tasa de crecimiento es prácticamente nula para valores chicos de t2. Desde t2=4 s pasa a ser positiva y, aunque tiene oscilaciones intermedias, termina aumentando hacia los valores más altos del barrido.

A - histograma de permanencia, t2=1 s



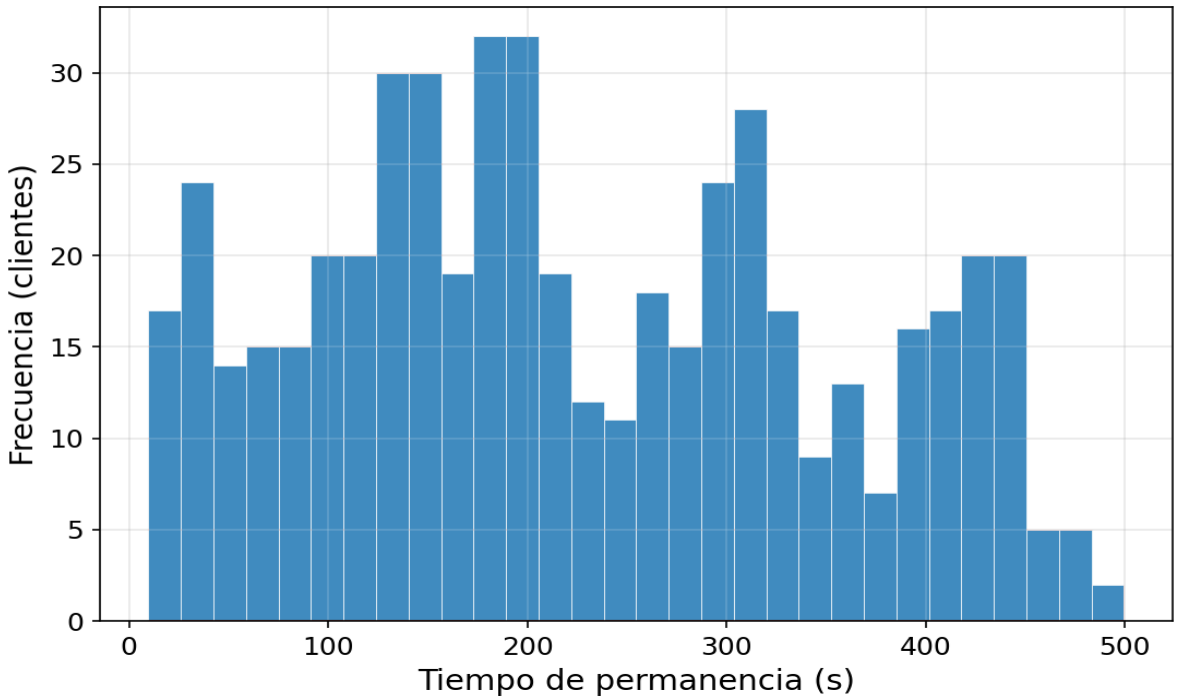
Qué diría: Para t2=1 s, los tiempos de permanencia quedan concentrados en valores bajos. La mayor parte de las observaciones cae aproximadamente entre 5 s y 30 s, con muy pocos casos por fuera de ese rango.

A - histograma de permanencia, t2=4 s



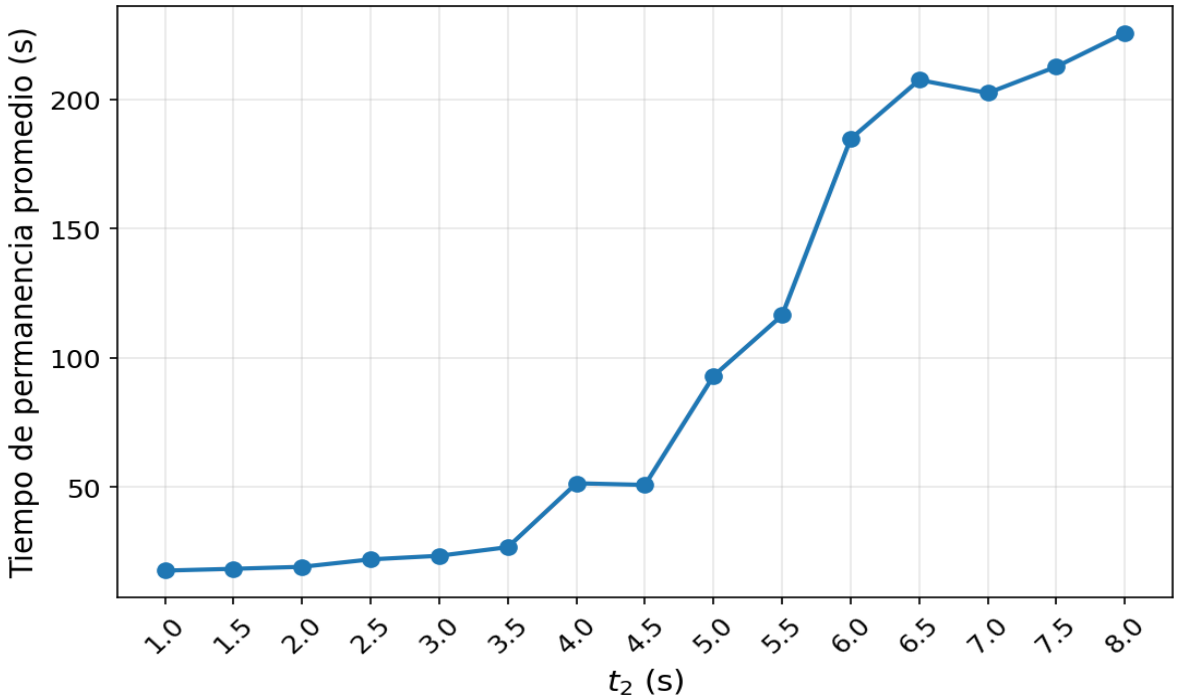
Qué diría: Cuando t2 sube a 4 s, la distribución se corre hacia la derecha y se vuelve bastante más extendida. Ahora aparecen muchos casos entre 20 s y 100 s, y la cola llega aproximadamente hasta 130 s.

A - histograma de permanencia, t2=8 s



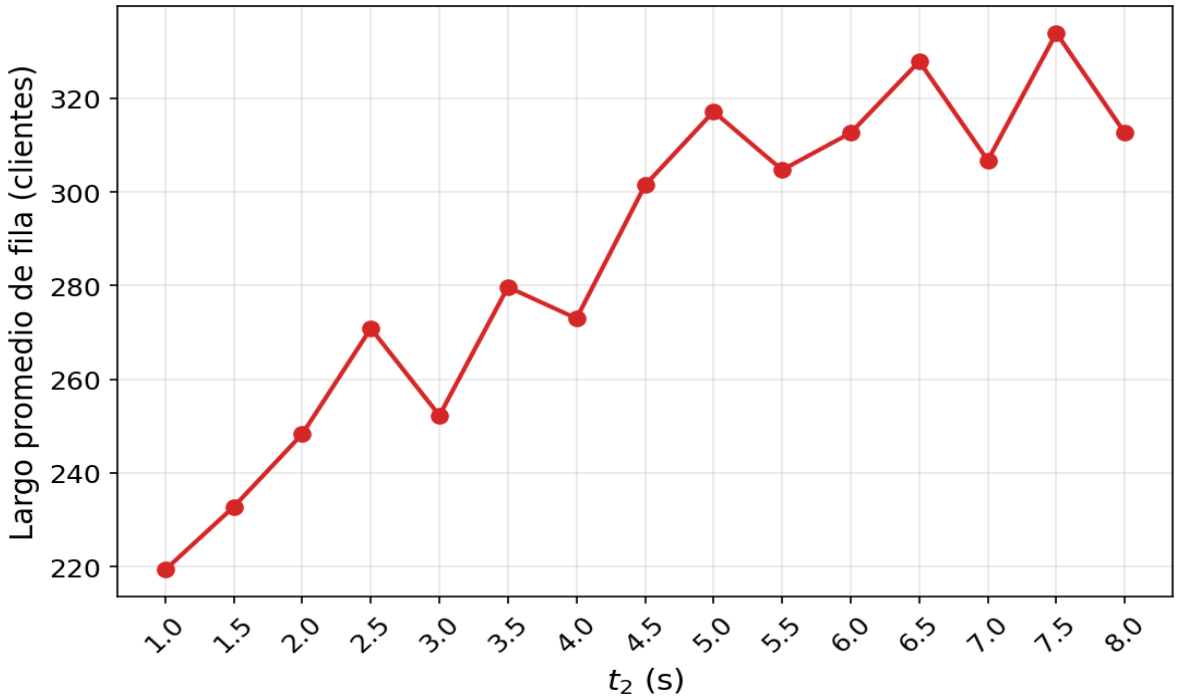
Qué diría: Con t2=8 s, el histograma se ensancha todavía más. Los tiempos ya cubren prácticamente todo el rango hasta cerca de 500 s, así que la dispersión es mucho mayor que en los dos casos anteriores.

A - permanencia promedio vs t2



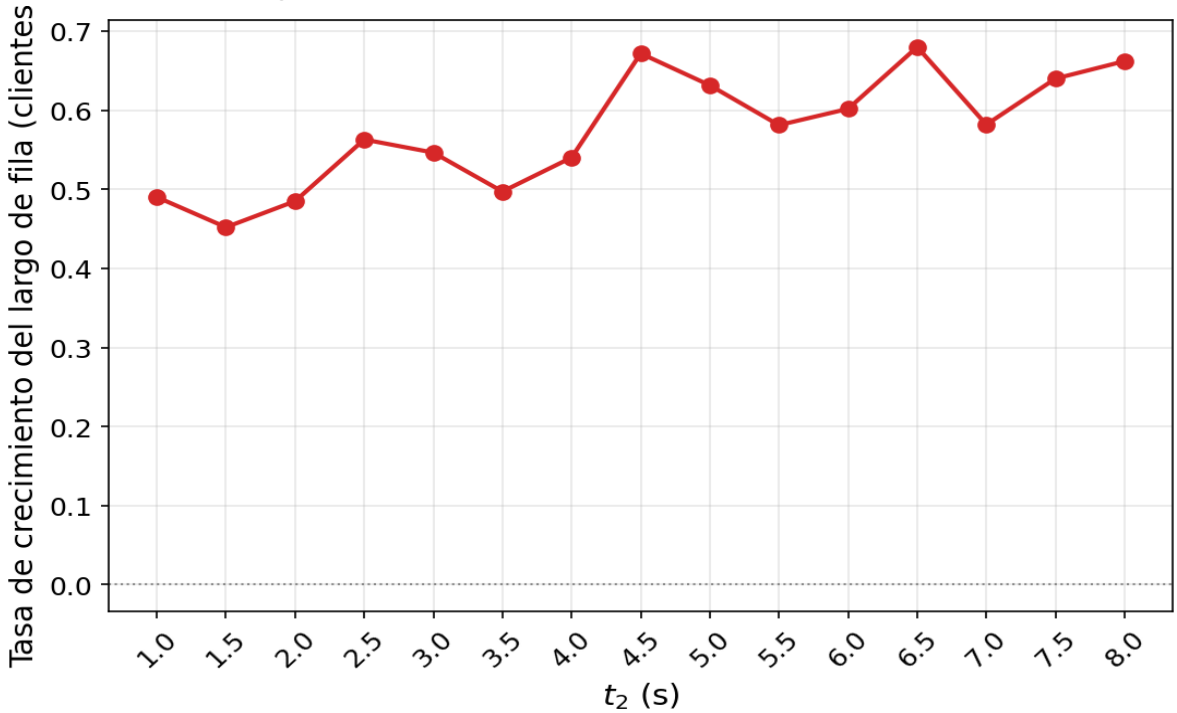
Qué diría: La permanencia promedio en A es baja y bastante estable al comienzo del barrido. Desde t2=4 s empieza a subir con fuerza, y para los valores más altos queda por encima de los 200 s.

B - largo promedio de fila vs t2



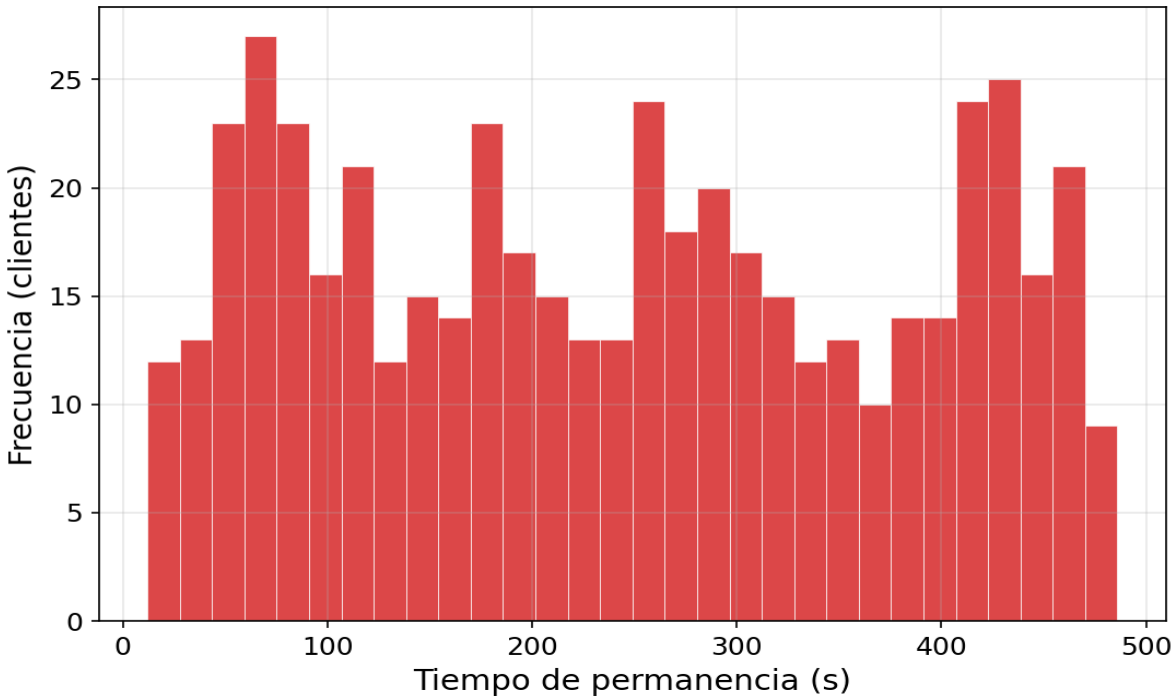
Qué diría: En modalidad B, el largo promedio de fila arranca alto ya desde t2=1 s y se mantiene siempre elevado. A lo largo del barrido muestra oscilaciones, pero la tendencia general es creciente.

B - tasa de crecimiento del largo de fila vs t2



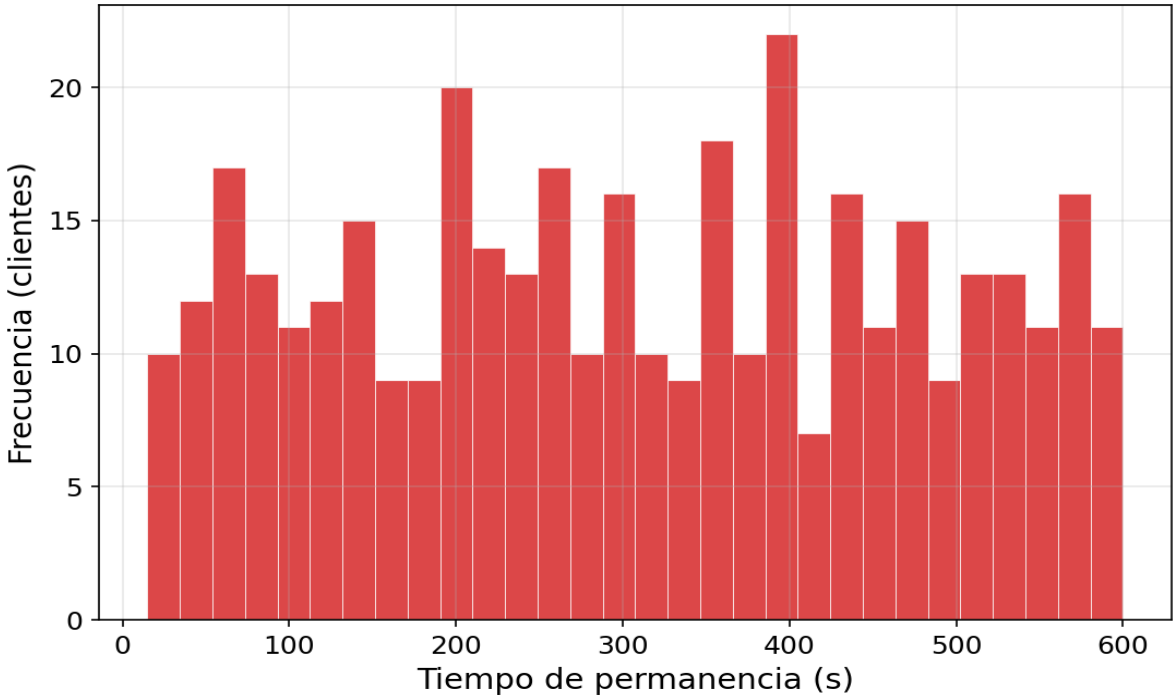
Qué diría: La tasa de crecimiento en B es positiva en todo el rango mostrado. Se mueve aproximadamente entre 0.45 y 0.68 clientes por segundo, sin entrar en una zona cercana a cero.

B - histograma de permanencia, t2=1 s



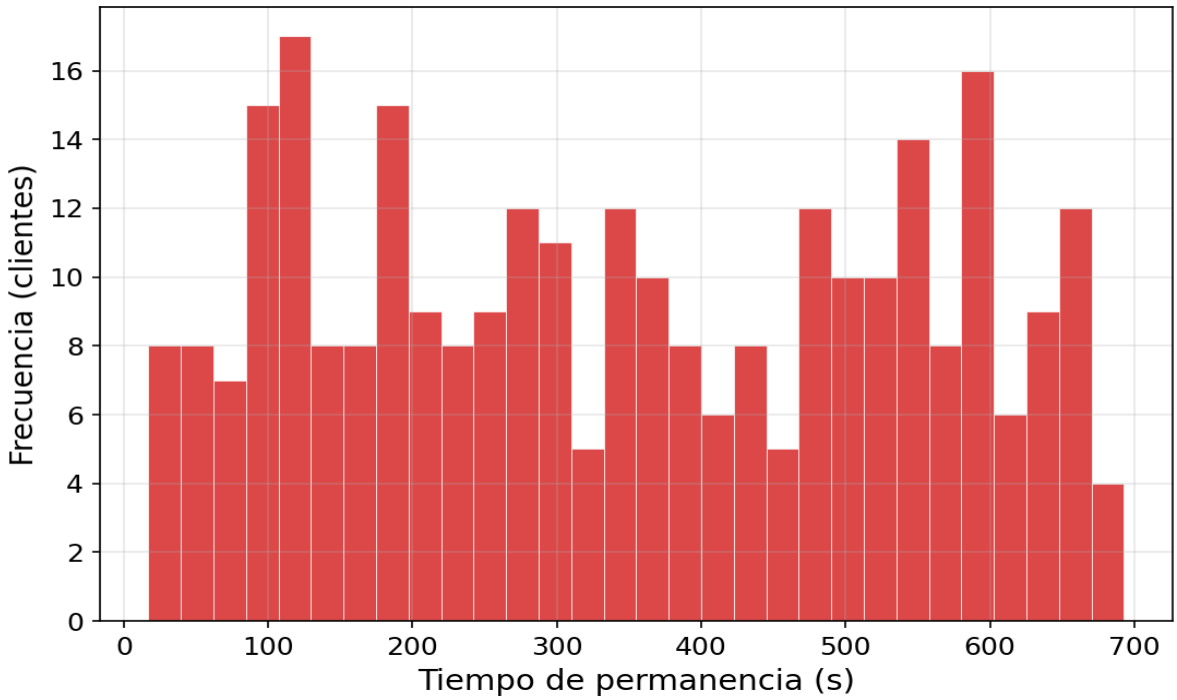
Qué diría: Para t2=1 s en B, los tiempos de permanencia ya aparecen muy dispersos. Hay observaciones repartidas desde valores muy bajos hasta casi 500 s.

B - histograma de permanencia, t2=4 s



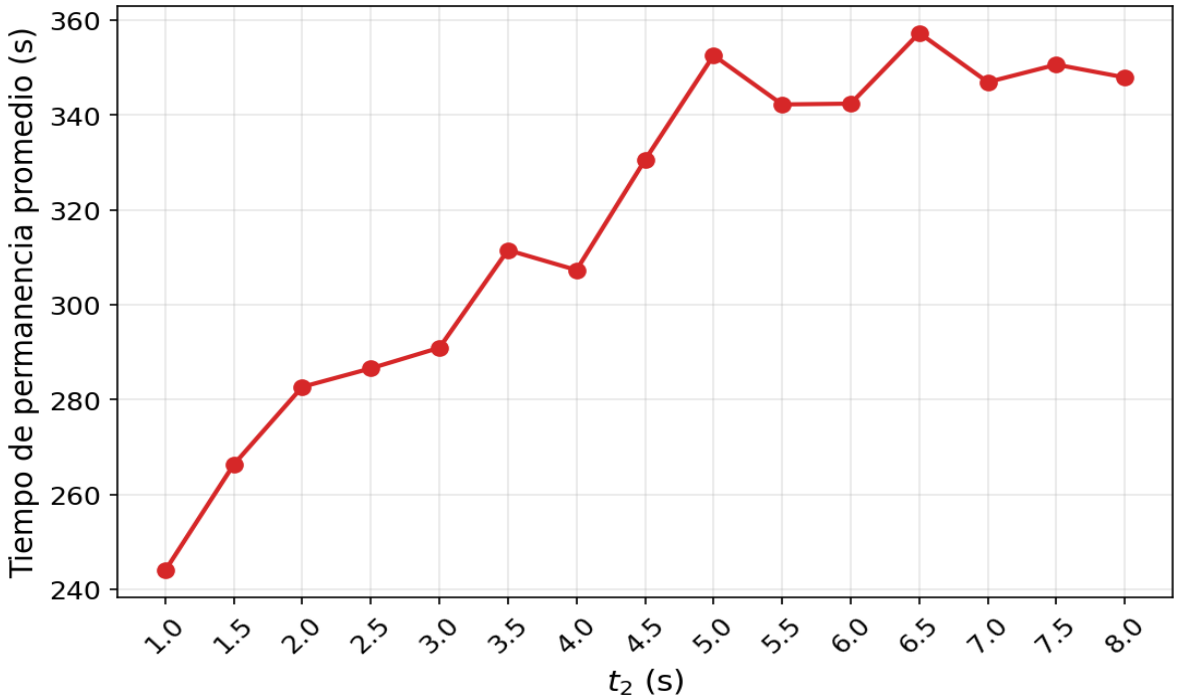
Qué diría: Con t2=4 s, la distribución sigue siendo muy ancha. El rango visible llega aproximadamente hasta 600 s y no hay una concentración estrecha en una sola zona.

B - histograma de permanencia, t2=8 s



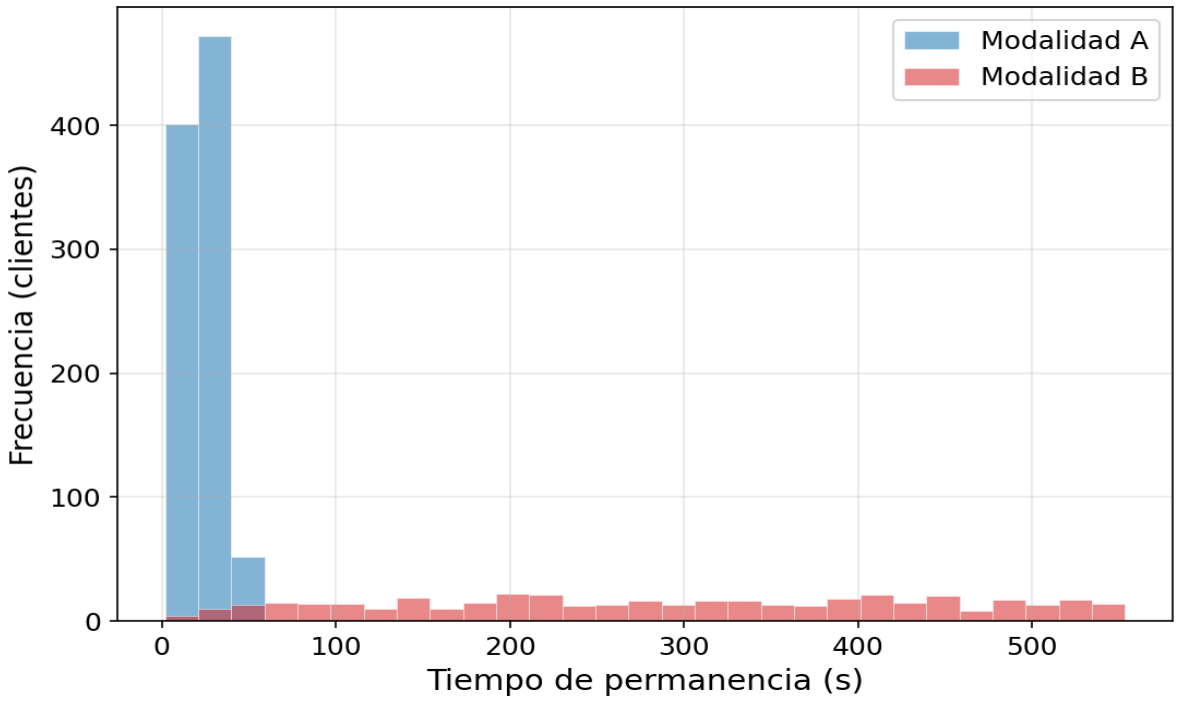
Qué diría: Para t2=8 s, la dispersión vuelve a crecer. Se observan tiempos distribuidos en casi todo el rango hasta cerca de 700 s.

B - permanencia promedio vs t2



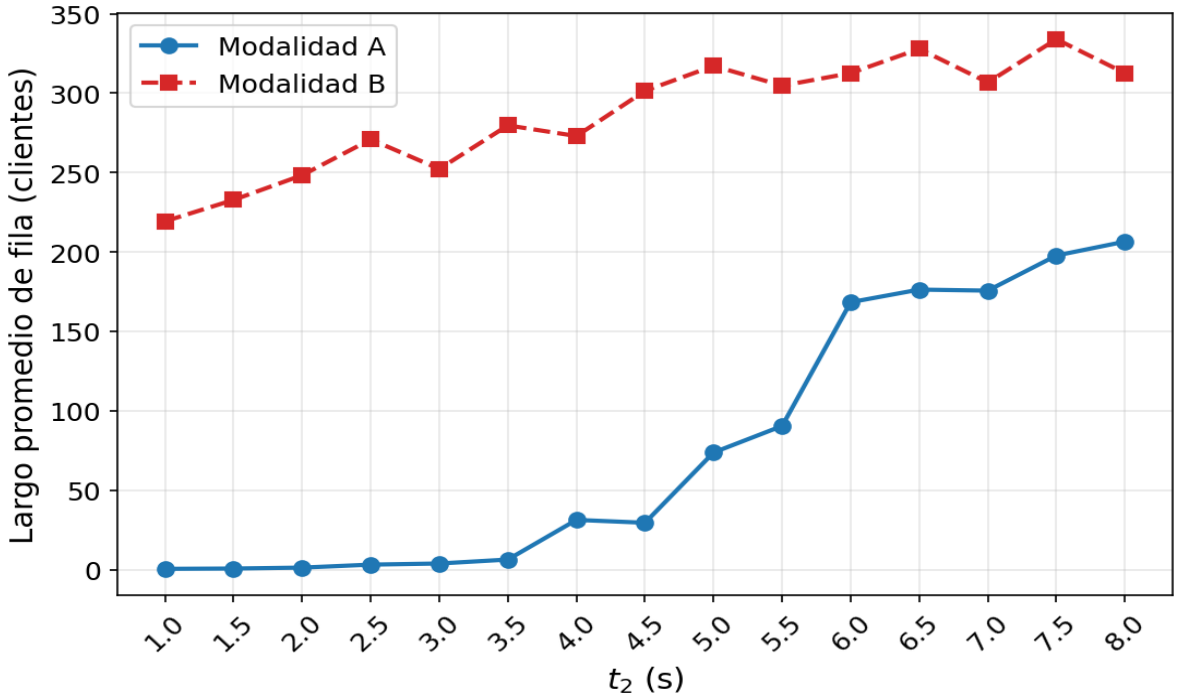
Qué diría: La permanencia promedio en B empieza alrededor de 240 s y aumenta a medida que crece t2. A partir de alrededor de t2=5 s queda en una meseta alta, cerca de 345-355 s.

A vs B - histograma de permanencia en t2=3 s



Qué diría: En esta comparación puntual, la modalidad A queda concentrada en tiempos bajos, mayormente por debajo de 50 s. La modalidad B, en cambio, se extiende desde valores bastante más altos y llega hasta más de 500 s, así que la separación visual entre ambas distribuciones es muy marcada.

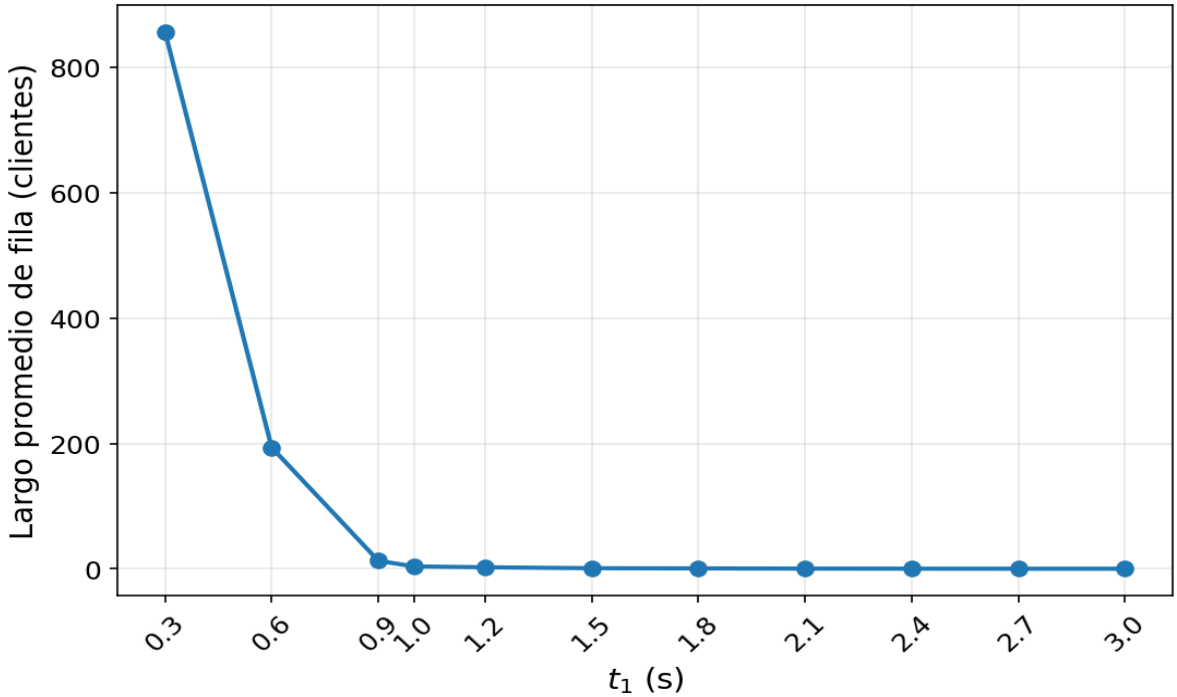
A vs B - largo promedio de fila vs t2



Qué diría: Comparando ambas modalidades, B se mantiene por encima de A en todo el barrido. A permanece cerca de cero hasta aproximadamente t2=3.5 s y después crece con rapidez, mientras que B ya parte desde valores altos y sigue aumentando.

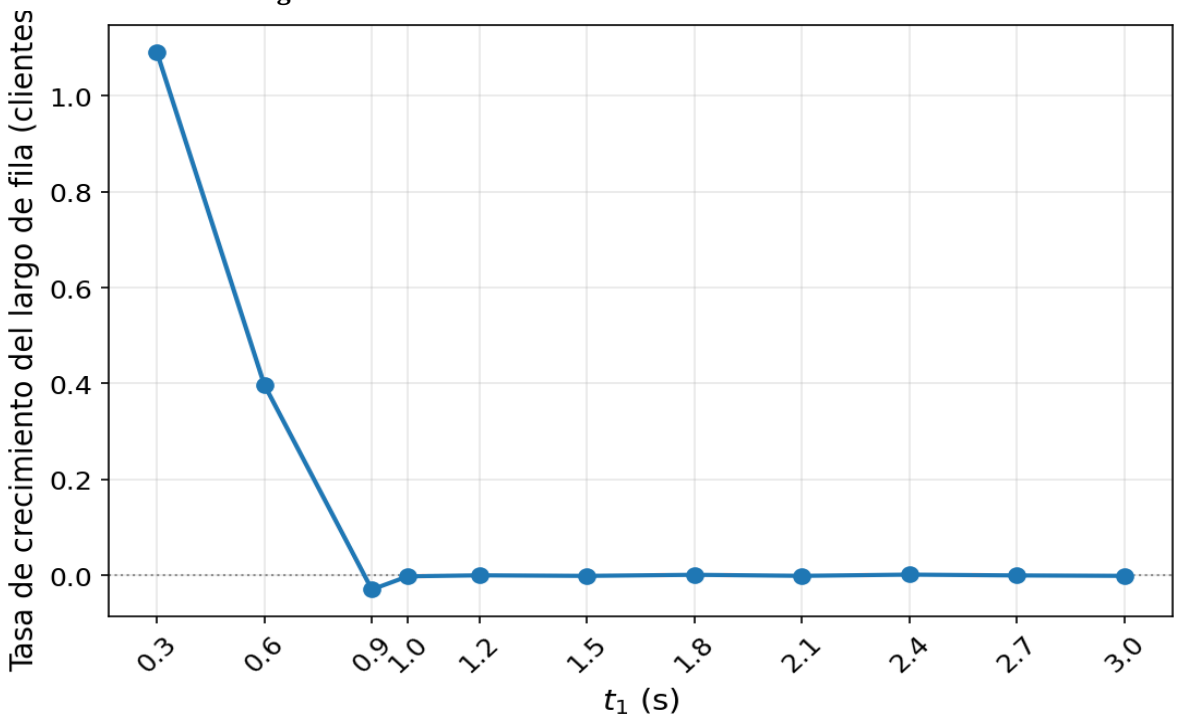
Barrido de t1

A - largo promedio de fila vs t1



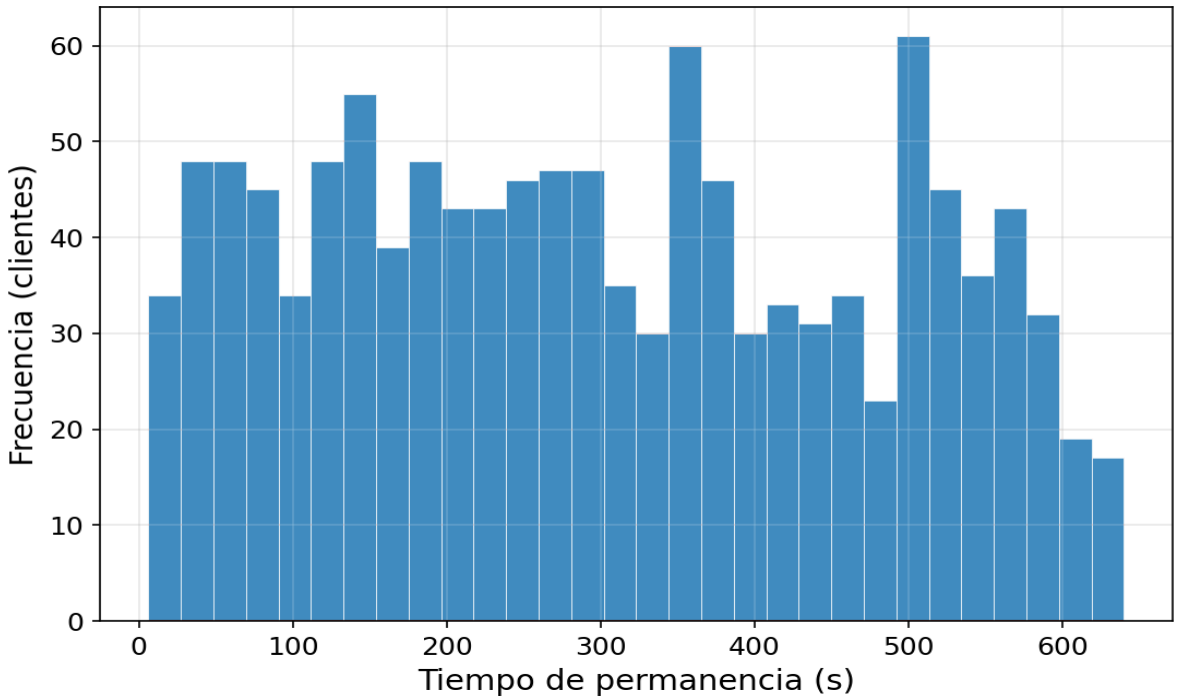
Qué diría: En A, el largo promedio de fila es muy alto para t1=0.3 s y todavía importante para t1=0.6 s. Desde t1=0.9 s en adelante cae a valores cercanos a cero y se mantiene así en el resto del barrido.

A - tasa de crecimiento del largo de fila vs t1



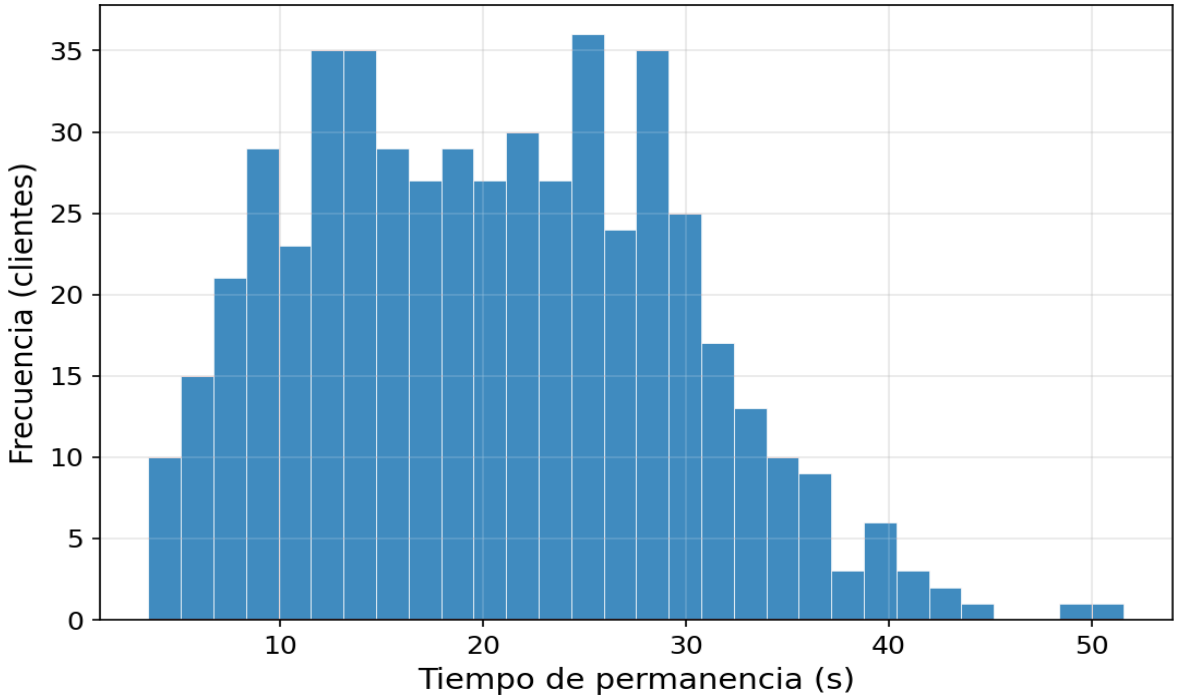
Qué diría: La tasa de crecimiento acompaña lo anterior: es alta para t1 chico, baja fuerte al pasar a t1=0.6 s y desde t1=0.9 s queda prácticamente en cero.

A - histograma de permanencia, t1=0.3 s



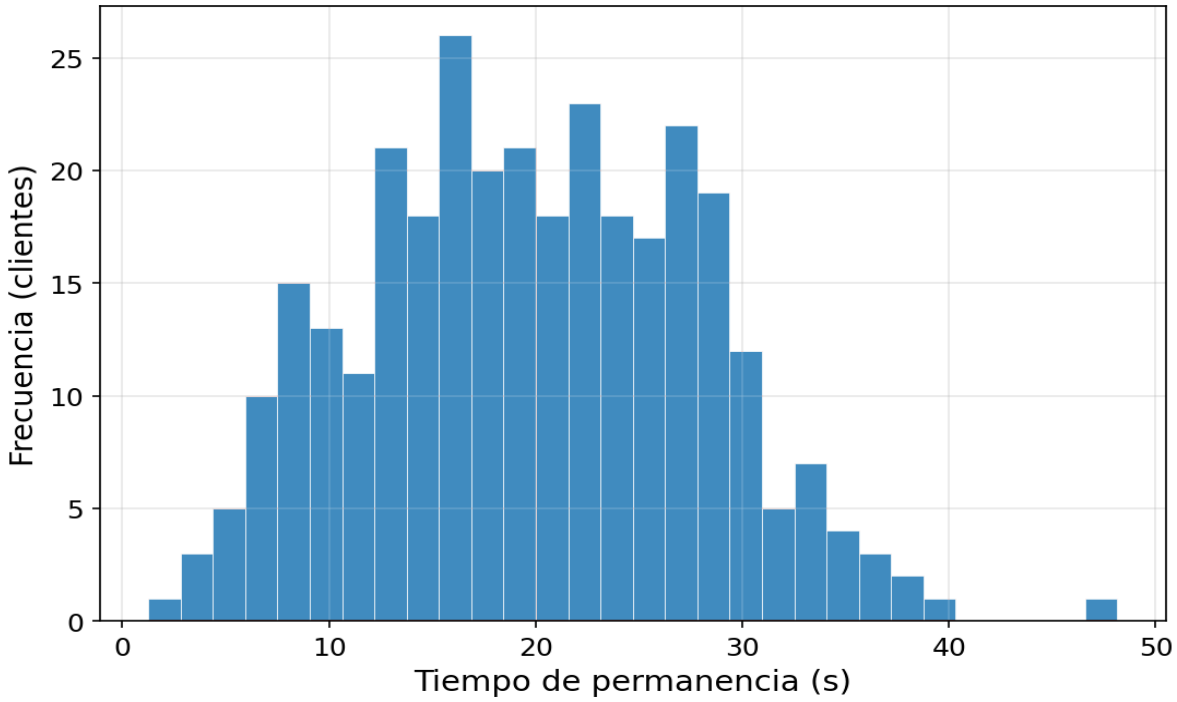
Qué diría: Para t1=0.3 s, la permanencia presenta una distribución muy extendida. Hay observaciones a lo largo de casi todo el rango, hasta aproximadamente 650 s.

A - histograma de permanencia, t1=1.8 s



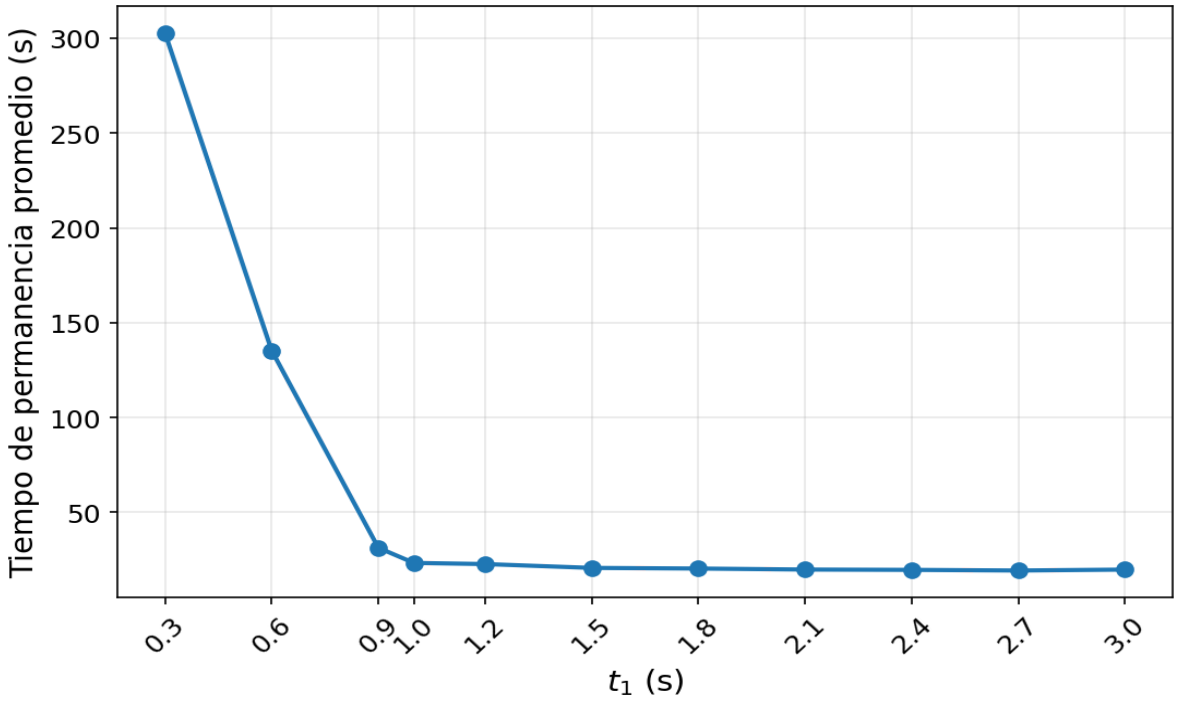
Qué diría: Con t1=1.8 s, el histograma se concentra en tiempos mucho menores. La mayor parte cae aproximadamente entre 10 s y 30 s, con una cola que llega cerca de 50 s.

A - histograma de permanencia, t1=3 s



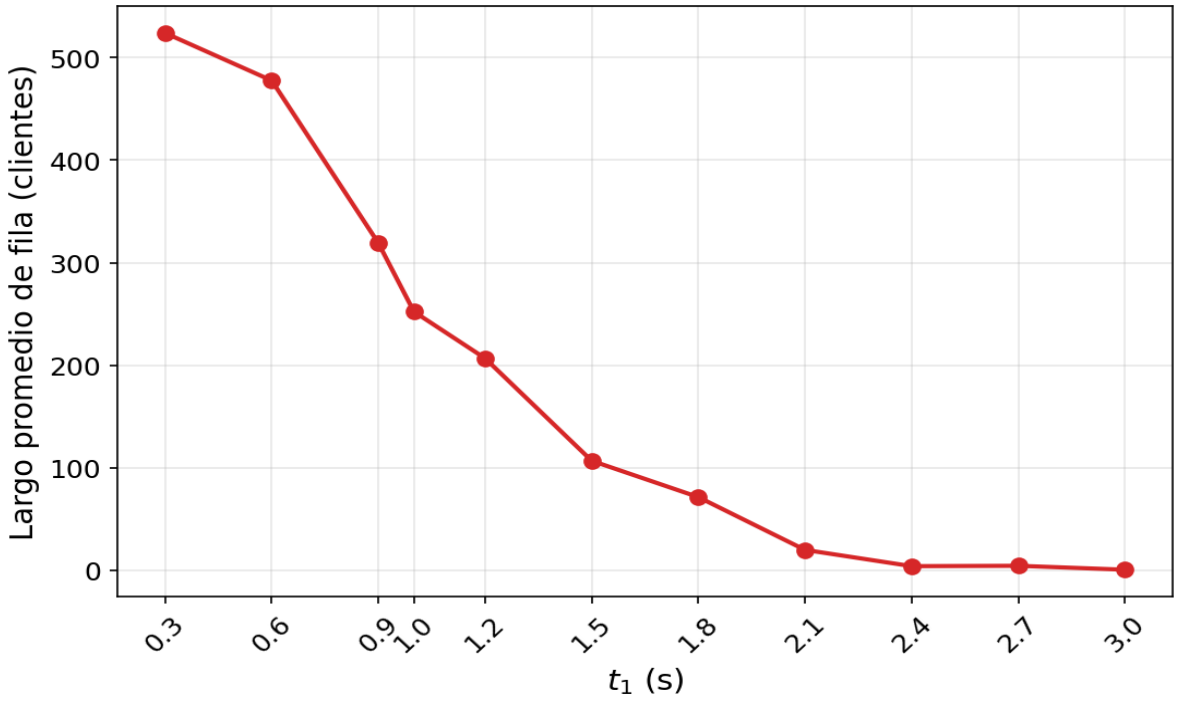
Qué diría: Para t1=3 s, la distribución sigue compacta. La masa principal está aproximadamente entre 10 s y 30 s, con pocos valores por encima de 40 s.

A - permanencia promedio vs t1



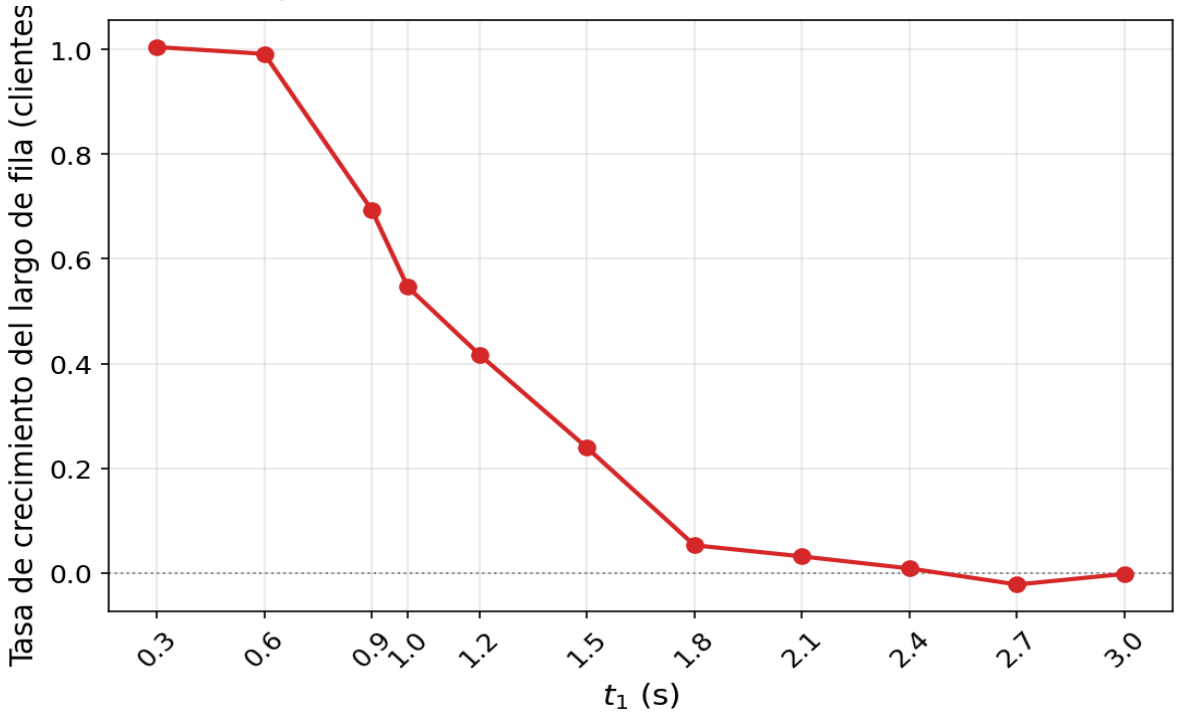
Qué diría: La permanencia promedio en A cae muy fuerte entre t1=0.3 s y t1=0.9 s. A partir de ahí queda baja y casi plana, alrededor de unas pocas decenas de segundos.

B - largo promedio de fila vs t1



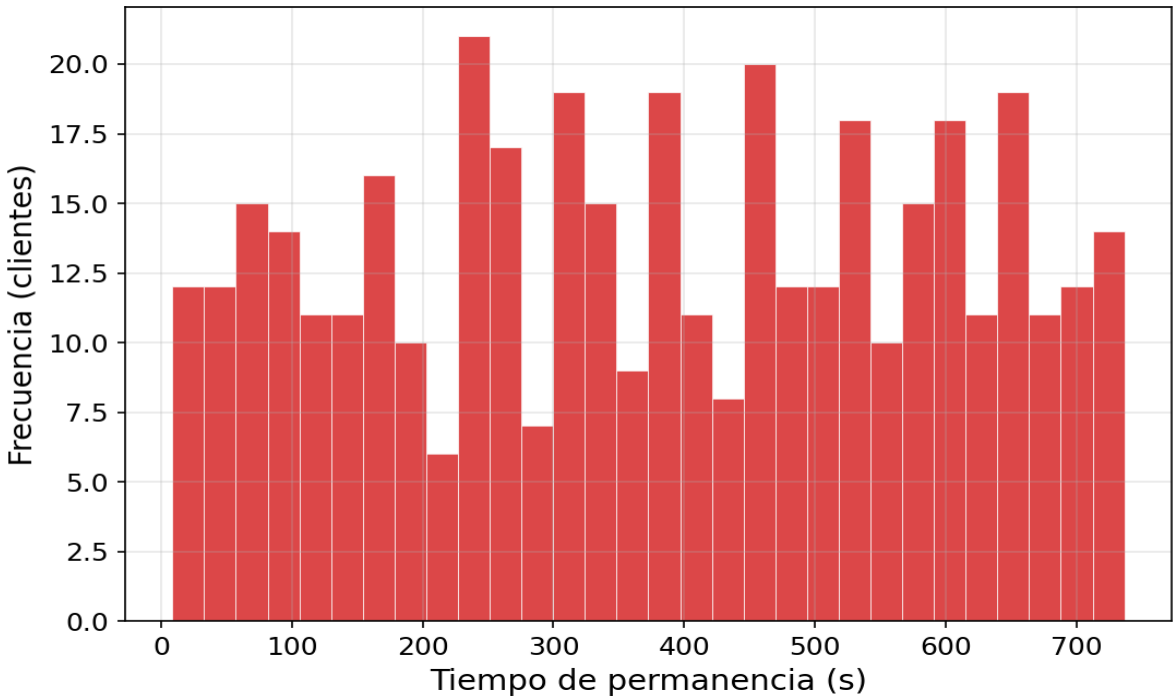
Qué diría: En B también se observa una caída clara al aumentar t1, pero más gradual que en A. El largo de fila empieza por encima de 500 clientes y se acerca a cero recién hacia los valores más altos del barrido.

B - tasa de crecimiento del largo de fila vs t1



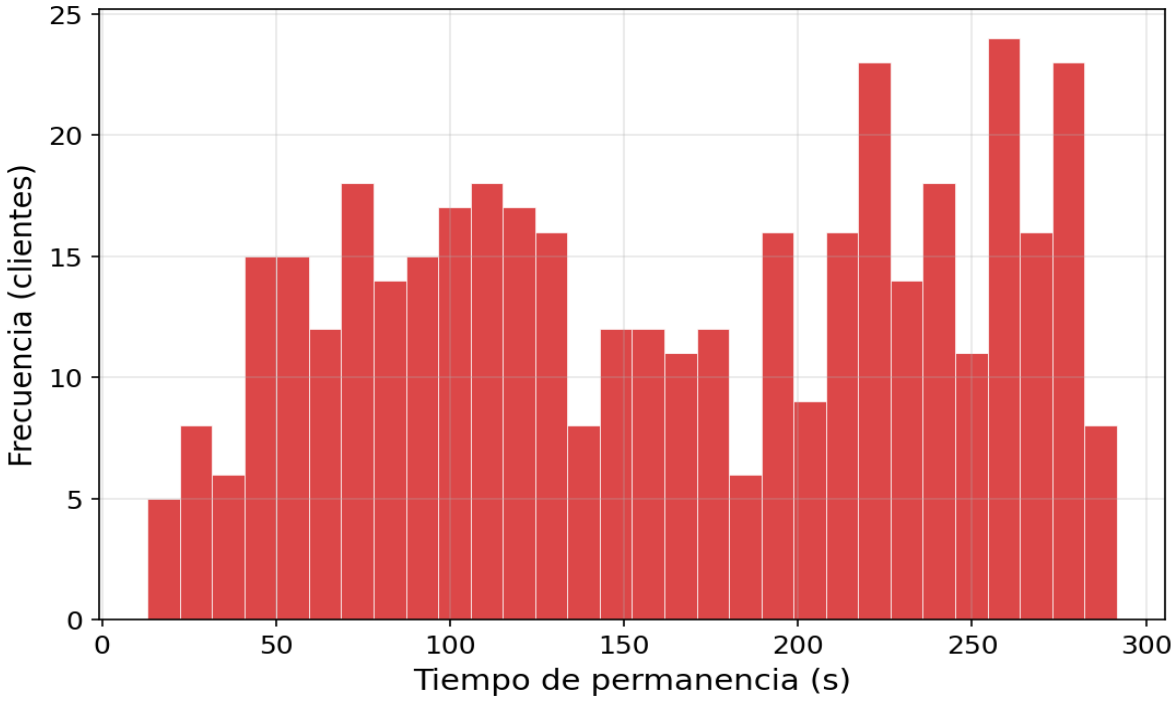
Qué diría: La tasa de crecimiento en B desciende de forma sostenida cuando aumenta t1. Arranca cerca de 1 cliente por segundo, cruza a valores muy bajos cerca del final y aparece incluso un punto apenas negativo.

B - histograma de permanencia, t1=0.3 s



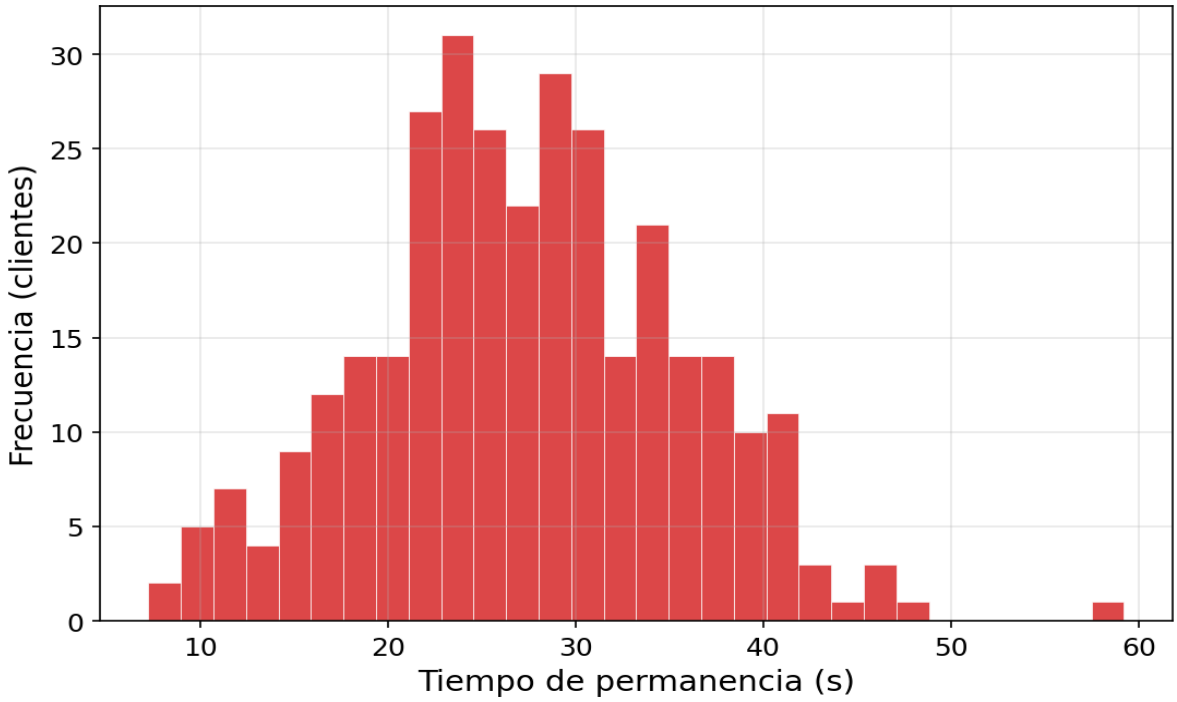
Qué diría: Para t1=0.3 s en B, los tiempos de permanencia son muy dispersos y cubren prácticamente todo el rango mostrado, que llega hasta cerca de 750 s.

B - histograma de permanencia, t1=1.8 s



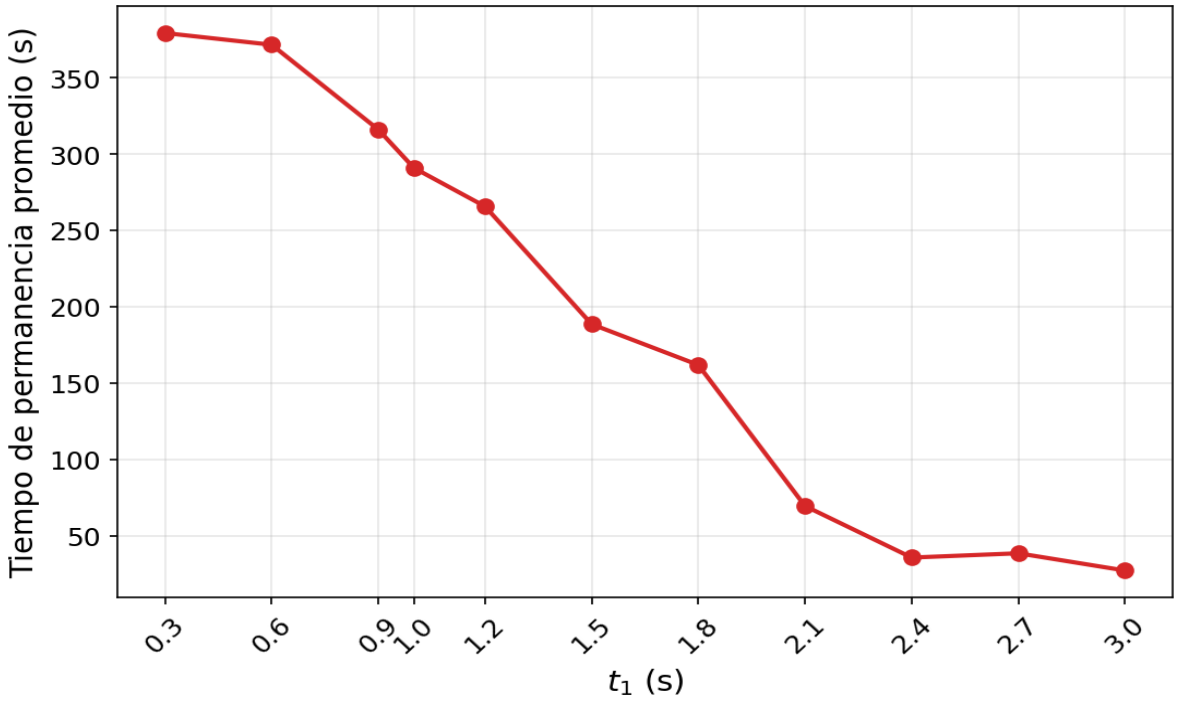
Qué diría: Con t1=1.8 s, la distribución sigue siendo ancha. Hay observaciones repartidas entre aproximadamente 20 s y 290 s, sin quedar comprimidas en un intervalo corto.

B - histograma de permanencia, t1=3 s



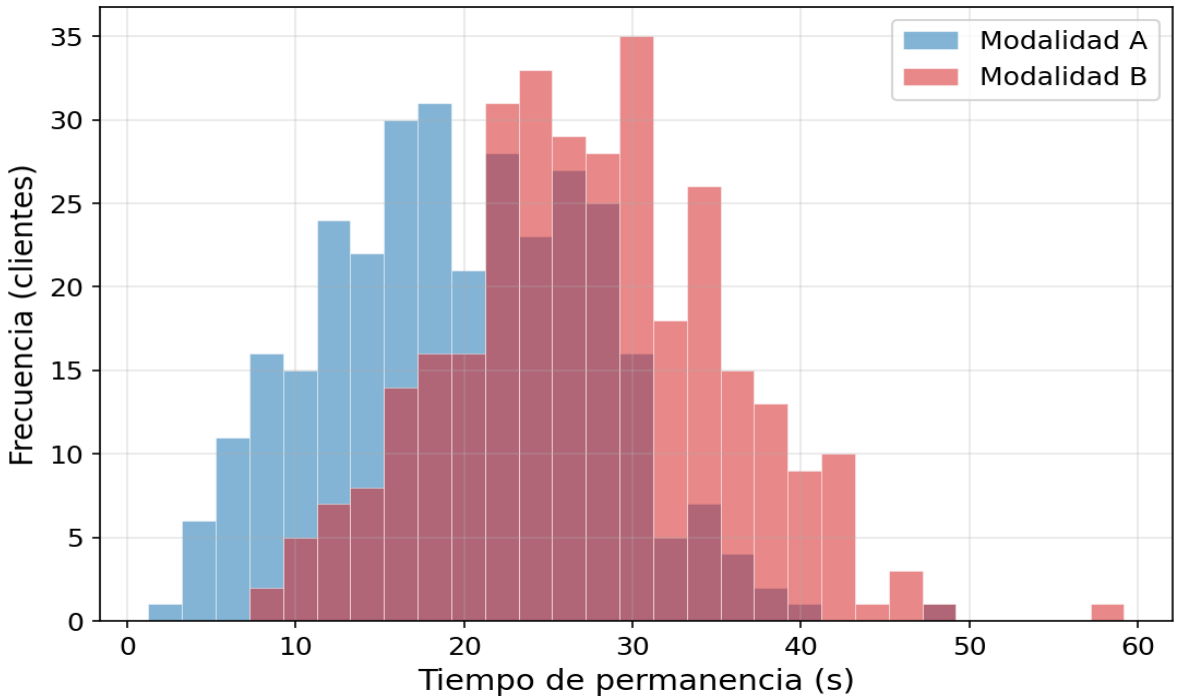
Qué diría: Para t1=3 s, el histograma sí se concentra mucho más. La mayor parte de los tiempos aparece entre 15 s y 40 s, con pocos extremos.

B - permanencia promedio vs t1



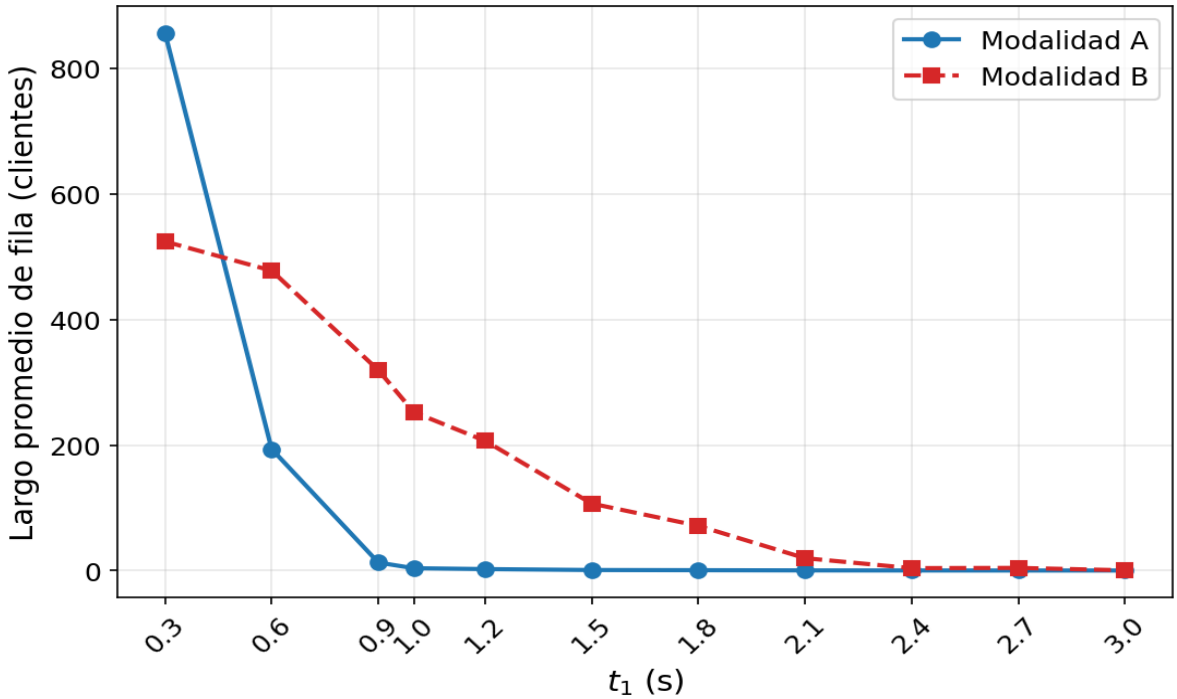
Qué diría: La permanencia promedio en B cae de manera monotónica en casi todo el barrido. La baja más fuerte se ve entre aproximadamente t1=1.8 s y t1=2.1 s, y termina en valores bajos para t1 altos.

A vs B - histograma de permanencia en t1=3 s



Qué diría: En t1=3 s, las dos modalidades quedan en una escala parecida y con bastante solapamiento. Igual, A aparece algo más corrida a la izquierda y B muestra una cola un poco más extendida hacia tiempos mayores.

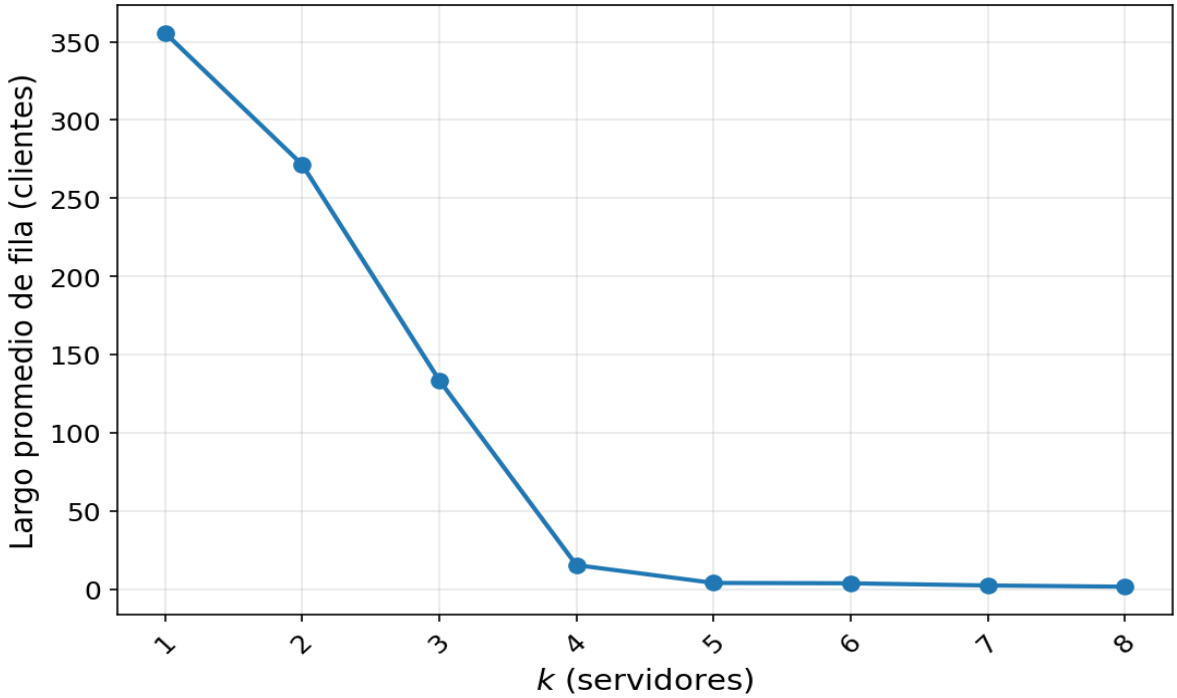
A vs B - largo promedio de fila vs t1



Qué diría: Las dos curvas bajan cuando aumenta t1, pero no al mismo ritmo. A cae casi por completo ya en t1=0.9 s, mientras que B sigue descendiendo de forma más gradual y recién se acerca a cero al final del barrido.

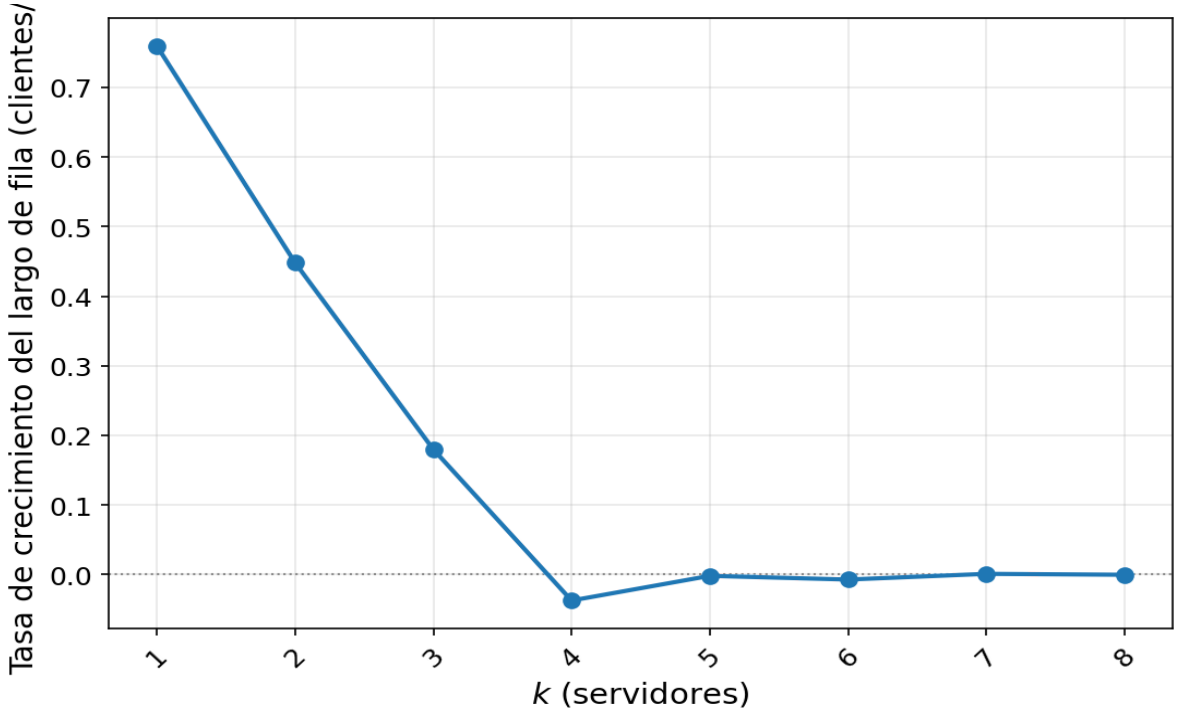
Barrido de k

A - largo promedio de fila vs k



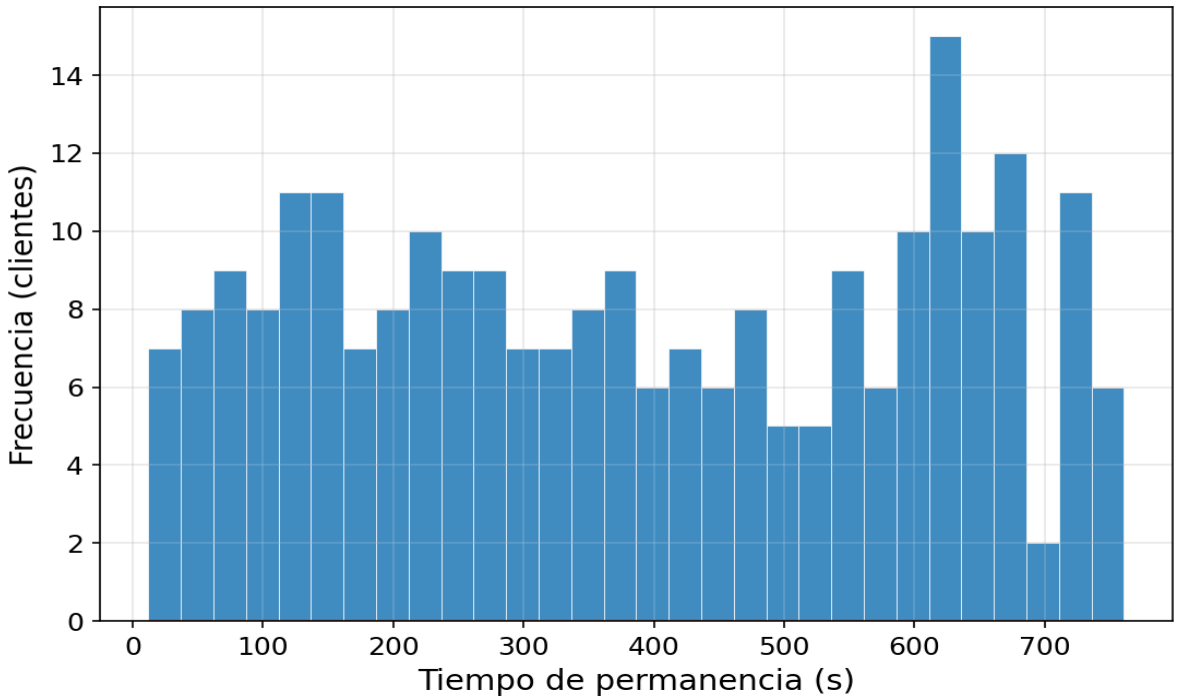
Qué diría: En modalidad A, aumentar k reduce con mucha fuerza el largo promedio de fila. La caída es muy marcada entre k=1 y k=4, y desde k=5 en adelante los valores quedan prácticamente pegados a cero.

A - tasa de crecimiento del largo de fila vs k



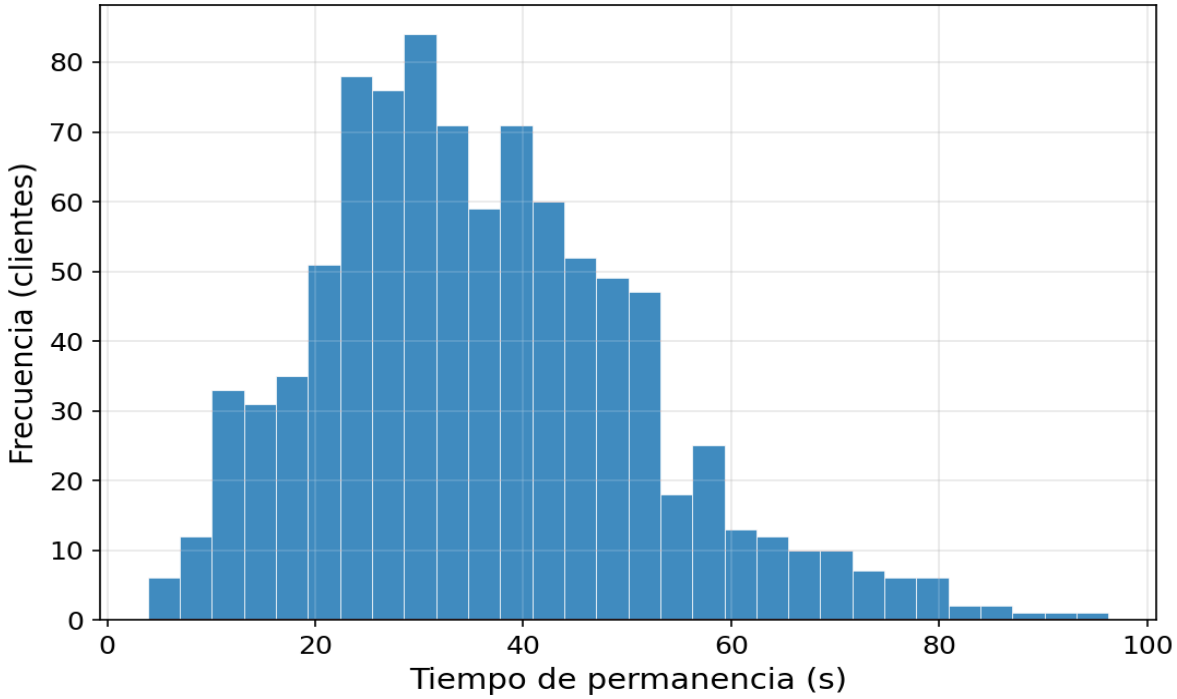
Qué diría: La tasa de crecimiento también desciende rápido al aumentar k. Pasa de valores altos con pocos servidores a valores cercanos a cero a partir de k=4, con un punto apenas negativo en esa zona.

A - histograma de permanencia, k=1



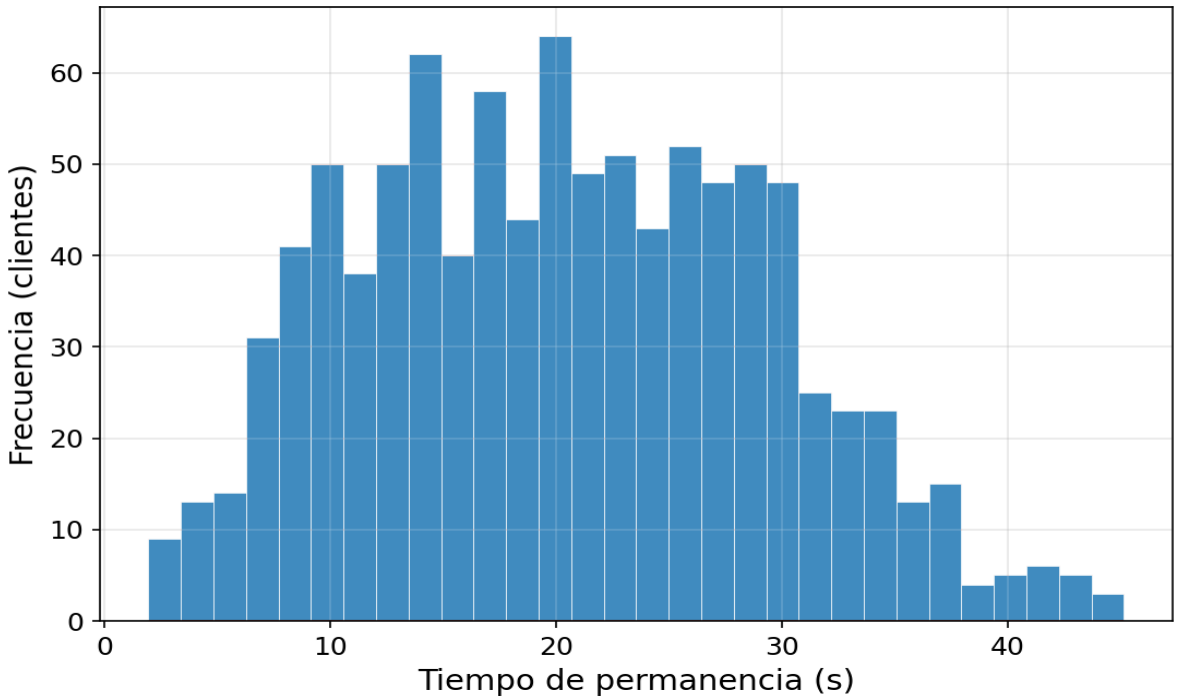
Qué diría: Con un solo servidor, los tiempos de permanencia en A quedan muy extendidos. El rango visible llega aproximadamente hasta 750 s.

A - histograma de permanencia, k=4



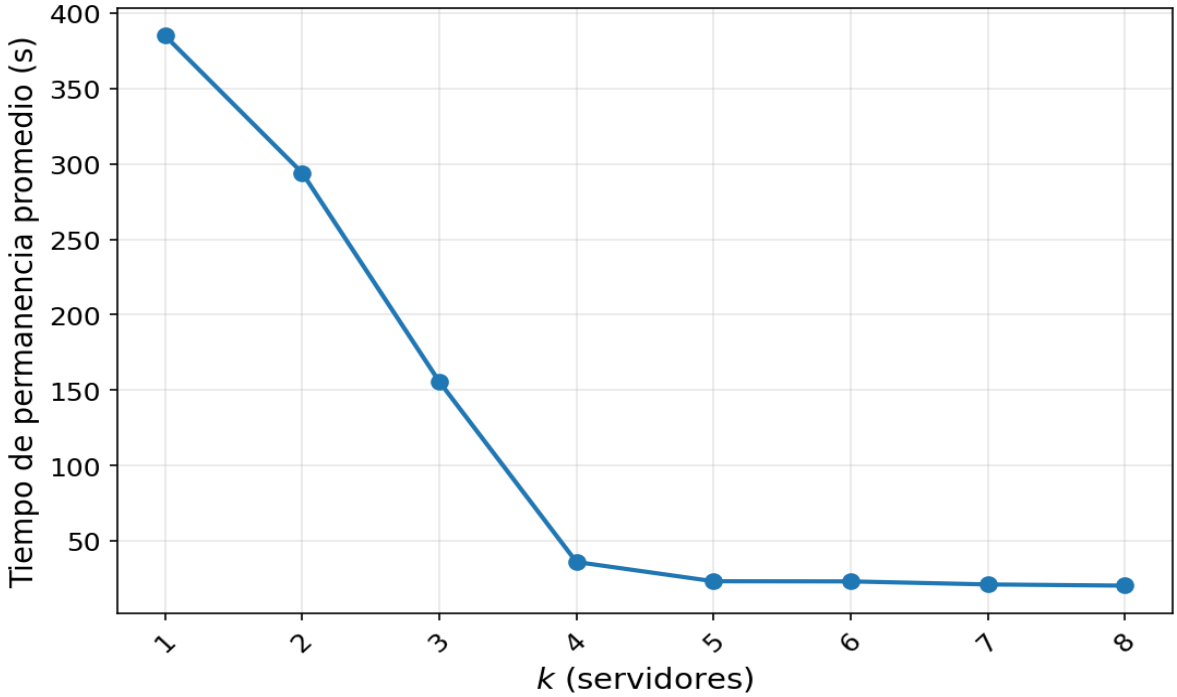
Qué diría: Para k=4, la distribución ya es bastante más compacta. La mayor parte de los valores está entre unos 20 s y 60 s, con una cola que se estira hasta cerca de 100 s.

A - histograma de permanencia, k=8



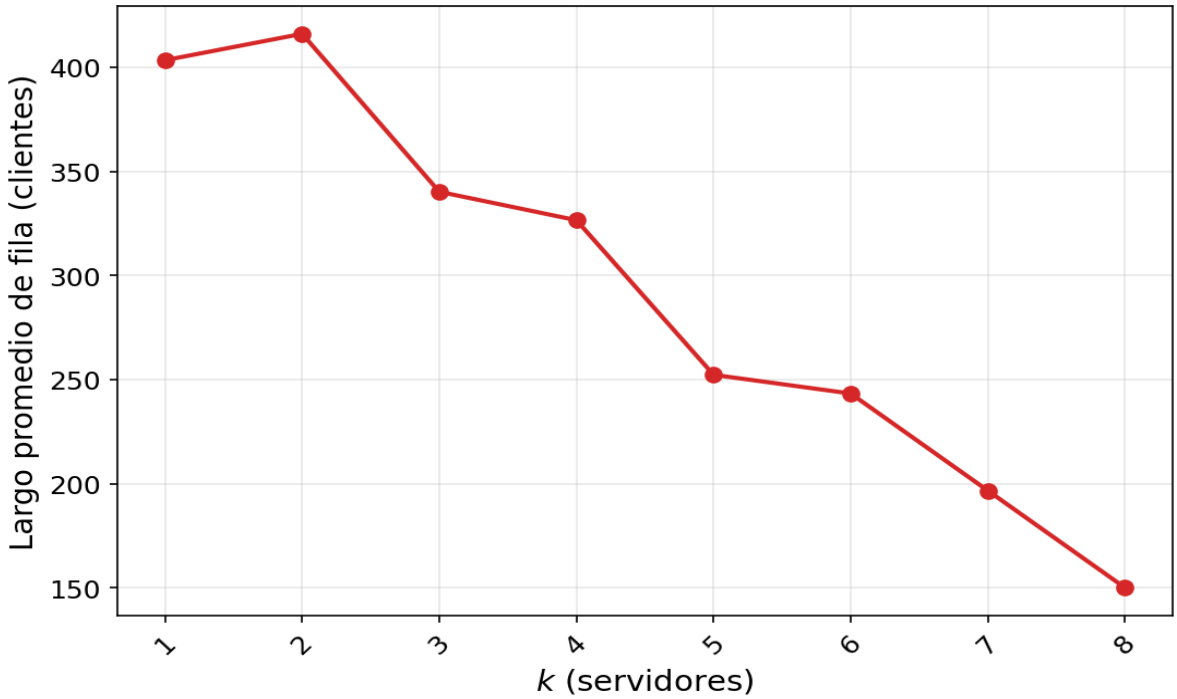
Qué diría: Con k=8, los tiempos quedan aún más contenidos. Casi toda la masa está aproximadamente entre 5 s y 40 s.

A - permanencia promedio vs k



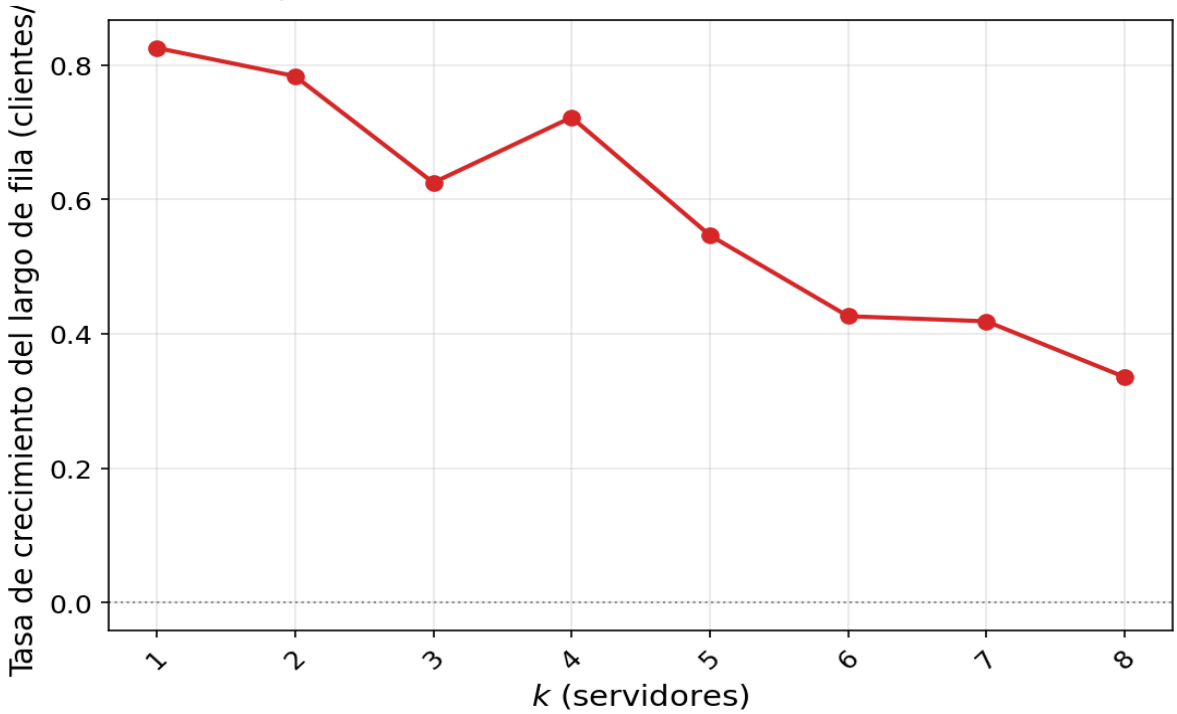
Qué diría: La permanencia promedio en A baja de forma muy pronunciada al aumentar k. Pasa de valores cercanos a 400 s con k=1 a alrededor de 25-30 s desde k=5 en adelante.

B - largo promedio de fila vs k



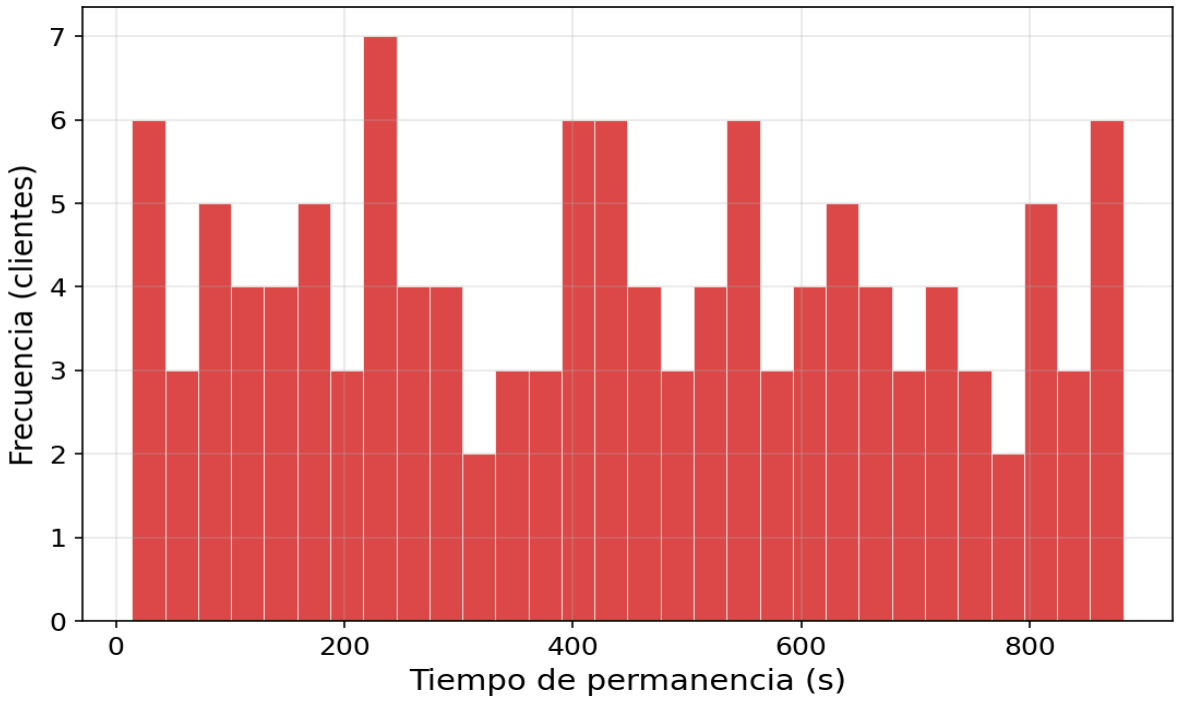
Qué diría: En B el largo promedio de fila también disminuye al aumentar k, pero mucho más gradualmente que en A. Incluso con k=8 sigue siendo claramente positivo y bastante mayor que cero.

B - tasa de crecimiento del largo de fila vs k



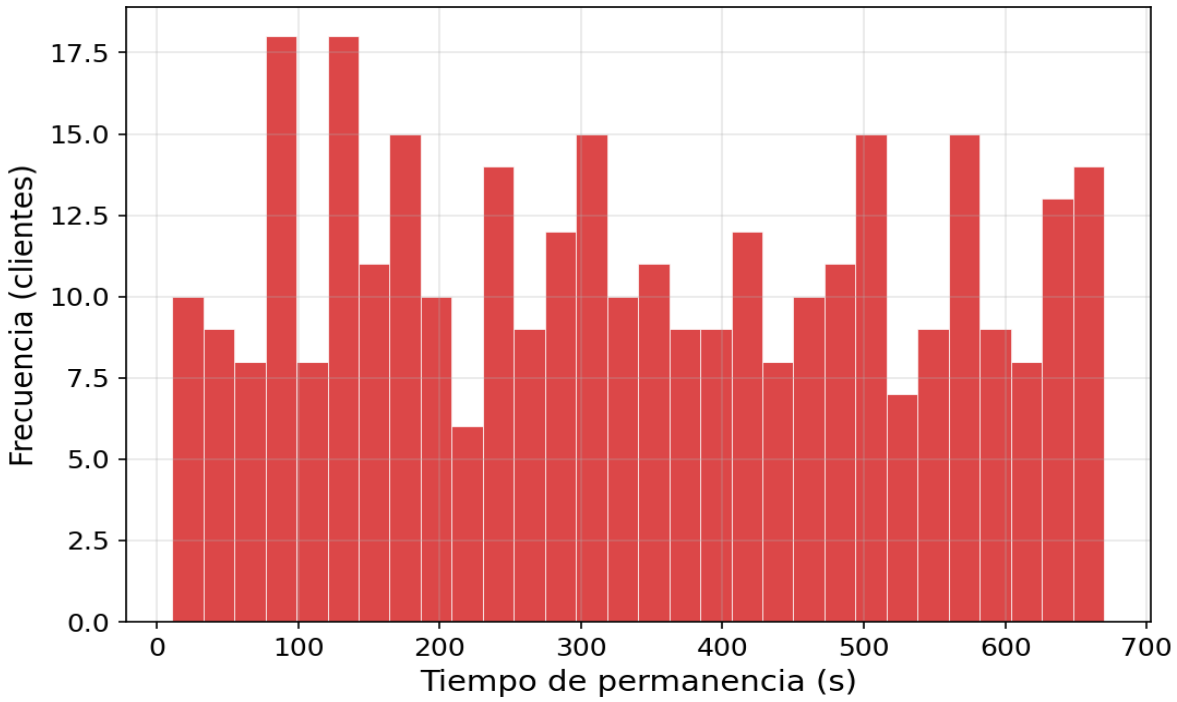
Qué diría: La tasa de crecimiento en B muestra una tendencia descendente general con el aumento de k, aunque aparece un pequeño repunte en k=4. De todos modos, se mantiene positiva en todo el barrido.

B - histograma de permanencia, k=1



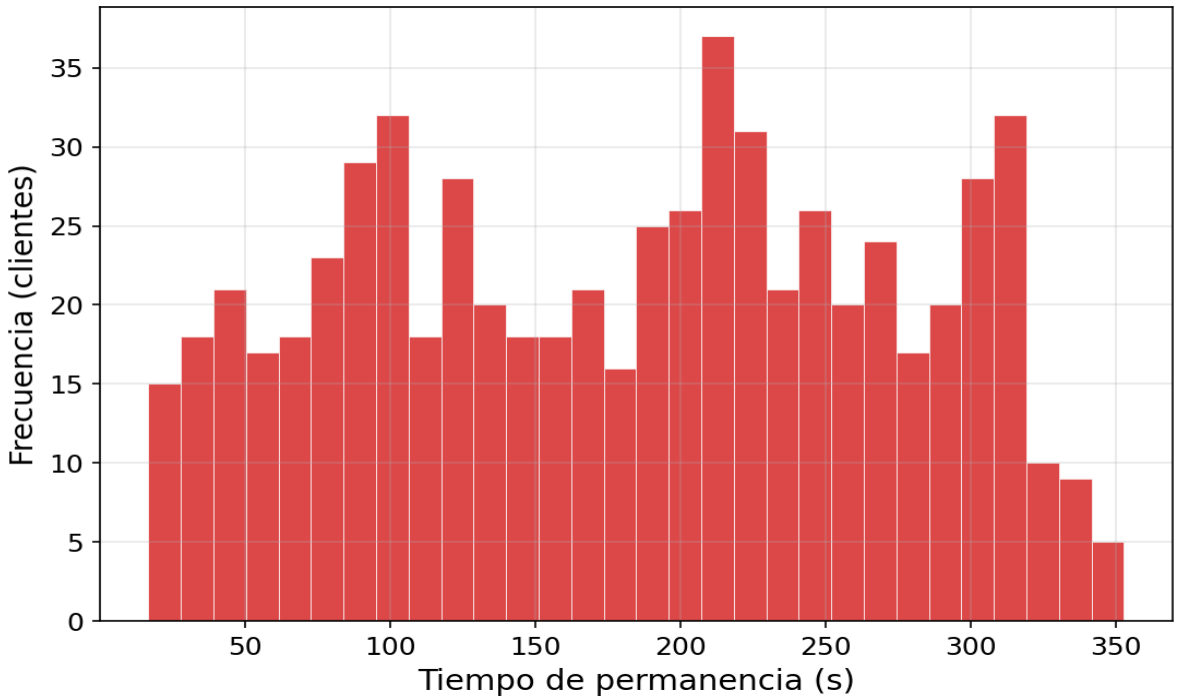
Qué diría: Para k=1 en B, la permanencia está muy dispersa y alcanza casi 900 s. No se ve una concentración angosta.

B - histograma de permanencia, k=4



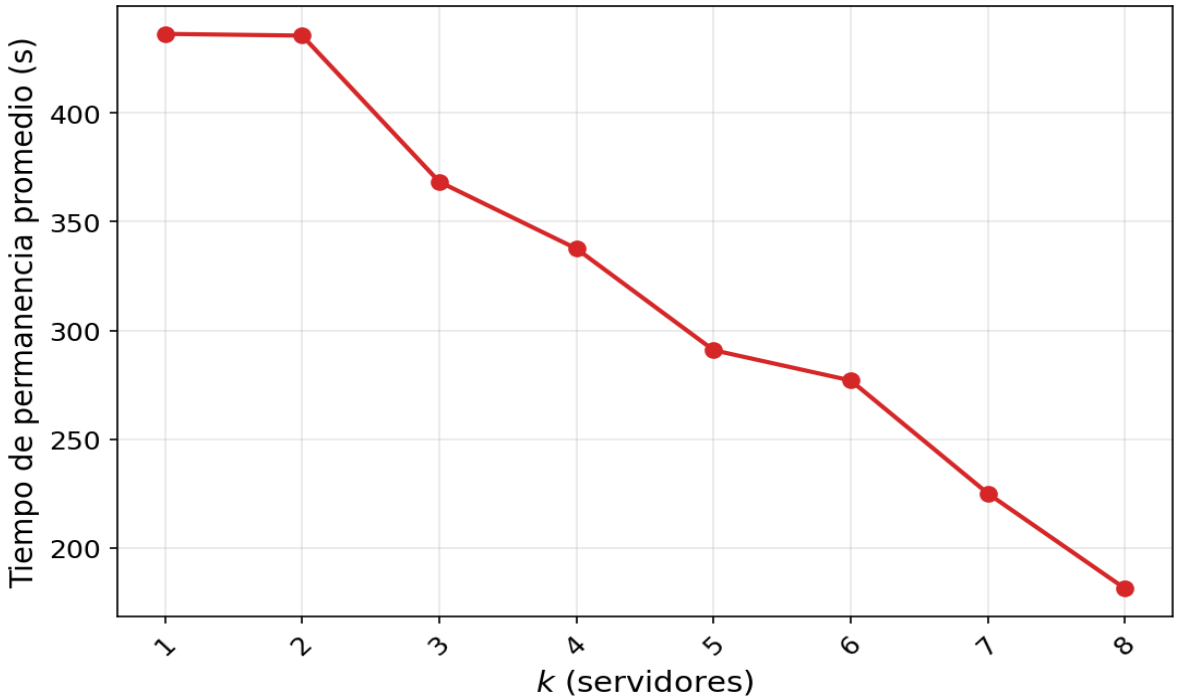
Qué diría: Con k=4, la distribución sigue siendo amplia. Los valores cubren un rango grande, aproximadamente hasta 680 s.

B - histograma de permanencia, k=8



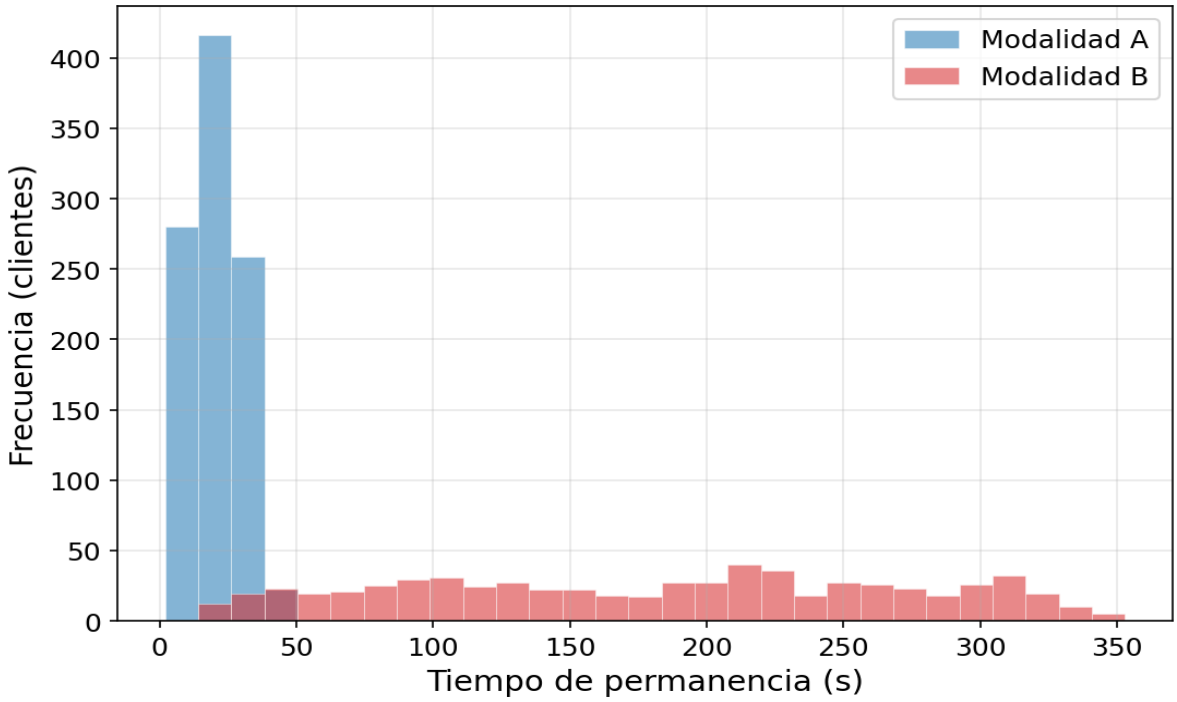
Qué diría: Para k=8, aunque la distribución se acorta, sigue siendo bastante más ancha que en A. La mayor parte de los tiempos está repartida aproximadamente entre 50 s y 320 s.

B - permanencia promedio vs k



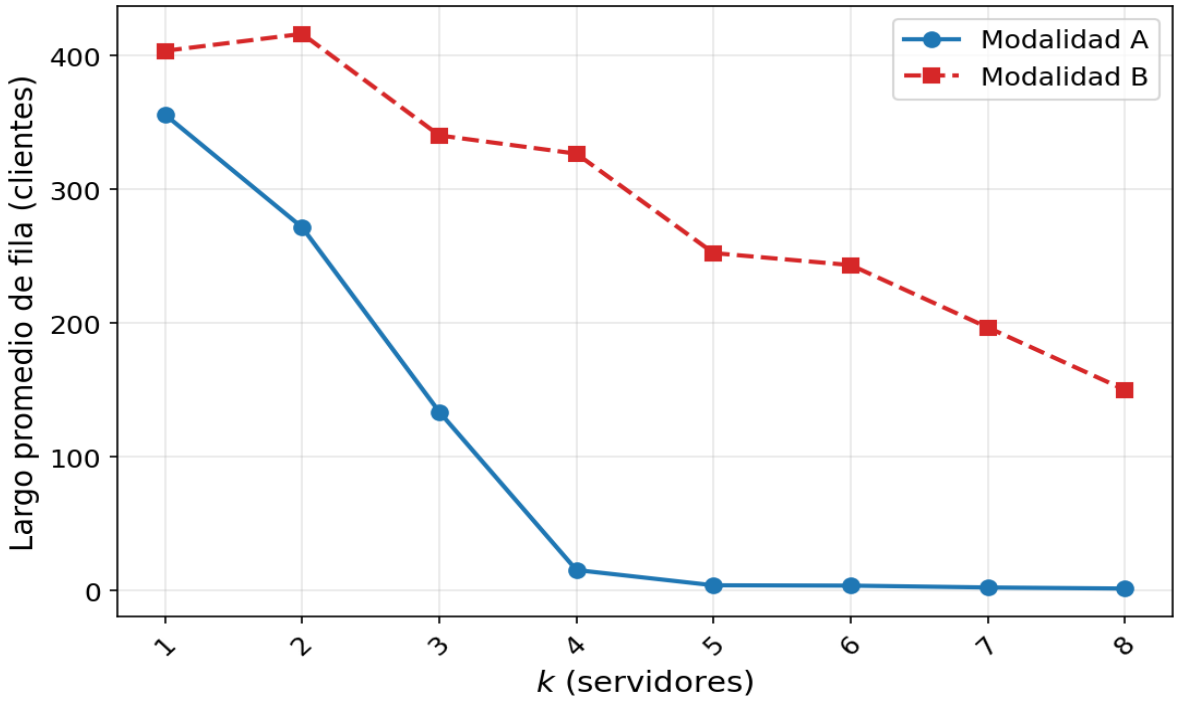
Qué diría: La permanencia promedio en B disminuye a medida que aumenta k. La caída es sostenida, desde alrededor de 435 s hasta cerca de 185 s al final del barrido.

A vs B - histograma de permanencia en k=8



Qué diría: En esta comparación con k=8, A queda concentrada en tiempos bajos, sobre todo por debajo de 50 s. B se distribuye en un rango mucho más amplio, que llega aproximadamente hasta 350 s.

A vs B - largo promedio de fila vs k



Qué diría: Comparando modalidades, ambas mejoran al aumentar k, pero A cae mucho más rápido. Desde k=4 A ya queda casi en cero, mientras que B sigue mostrando largos de fila altos incluso para valores grandes de k.

Qué hay en un archivo out_...txt

El archivo de salida mezcla snapshots del sistema para animar y estadísticas para postproceso.

1) Bloques de frames. Se repite un patrón de este estilo: `TIME ...`, varias líneas `CLIENT ...`, varias líneas `SERVER ...` y un separador `---`. Cada bloque representa el estado del sistema después de un evento.

TIME guarda el tiempo simulado del frame. **CLIENT** guarda: id, posición x, posición y, estado, servidor asignado, índice en la fila y color RGB. **SERVER** guarda: id, posición x, posición y, estado (`FREE` o `BUSY`) y cliente actualmente atendido.

2) Bloque STATS. Al final aparece `STATS` con parámetros y agregados, por ejemplo: t1, t2, k, modalidad, tipo de fila, tiempo total de simulación, clientes atendidos, largo promedio de fila por cola y permanencia promedio.

3) QUEUE_TIMESERIES. Después viene una serie temporal con pares `tiempo totalQueueLength`. En el ejemplo que mandaste, se ve cada 10 s cómo evoluciona el largo total de fila.

4) PERMANENCE_TIMES. Finalmente hay triples `arrival departure permanence`. O sea: instante de llegada, instante de salida y tiempo total de permanencia para cada cliente atendido.

Cómo se genera la animación con visualizer.py

Paso 1. El script abre el txt y recorre línea por línea. Mientras no aparezca `STATS`, interpreta el archivo como una secuencia de frames.

Paso 2. Cuando encuentra `TIME`, empieza un nuevo frame. Las líneas `CLIENT` se transforman en snapshots de clientes y las `SERVER` en snapshots de servidores. Cuando aparece `---`, ese frame se cierra y se agrega a la lista de frames.

Paso 3. Una vez que aparece `STATS`, el script ya no agrega más frames. Desde ahí solo intenta leer pares `clave=valor` para construir metadatos, que después usa en el encabezado del GIF.

Paso 4. En el render, los servidores se dibujan como cuadrados: verde si están libres y rojo si están ocupados. Los clientes se dibujan como puntos coloreados. El script además muestra en pantalla el tiempo actual, la cantidad total de clientes, cuántos están en cola, cuántos van caminando al servidor y cuántos están siendo atendidos.

Paso 5. Frame a frame, la función de actualización cambia posiciones, colores y tamaños, y luego Matplotlib arma la animación. El parámetro `stride` permite saltear frames para hacer el GIF más liviano, y `fps` define la velocidad de reproducción.

Paso 6. El GIF final se guarda con un writer de Pillow que usa una paleta global compartida, para evitar que los colores fijos parpadeen entre frames.

Lectura rápida del ejemplo out_A_FREE_t1=0.30_t2=3.00_k=5.txt

En el ejemplo, el bloque STATS indica t1=0.3000, t2=3.0000, k=5, modalidad A y cola FREE. También informa 1000 s de simulación, 1188 clientes atendidos, los cinco largos promedio de fila y una permanencia promedio de 329.1484 s. Después, la serie temporal de cola arranca en 0 y llega a 1268 hacia t=1000 s; y a continuación aparecen los triples de permanencia cliente por cliente.